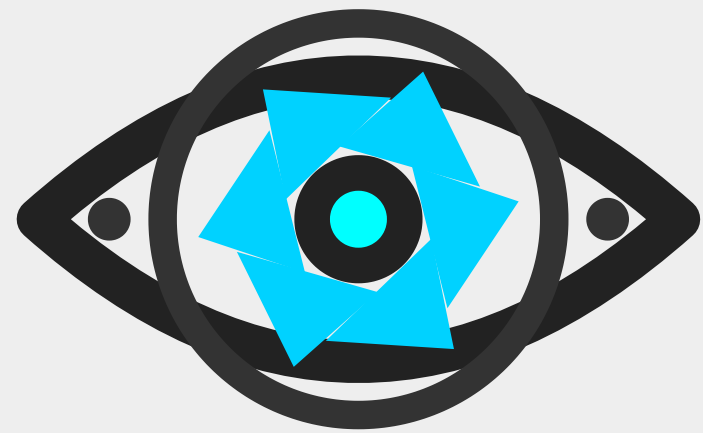
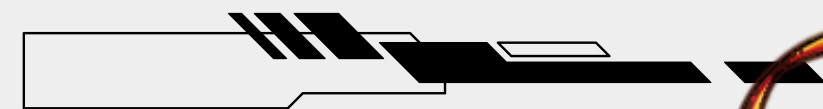


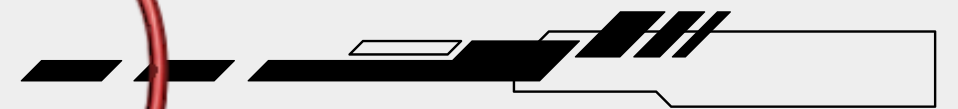
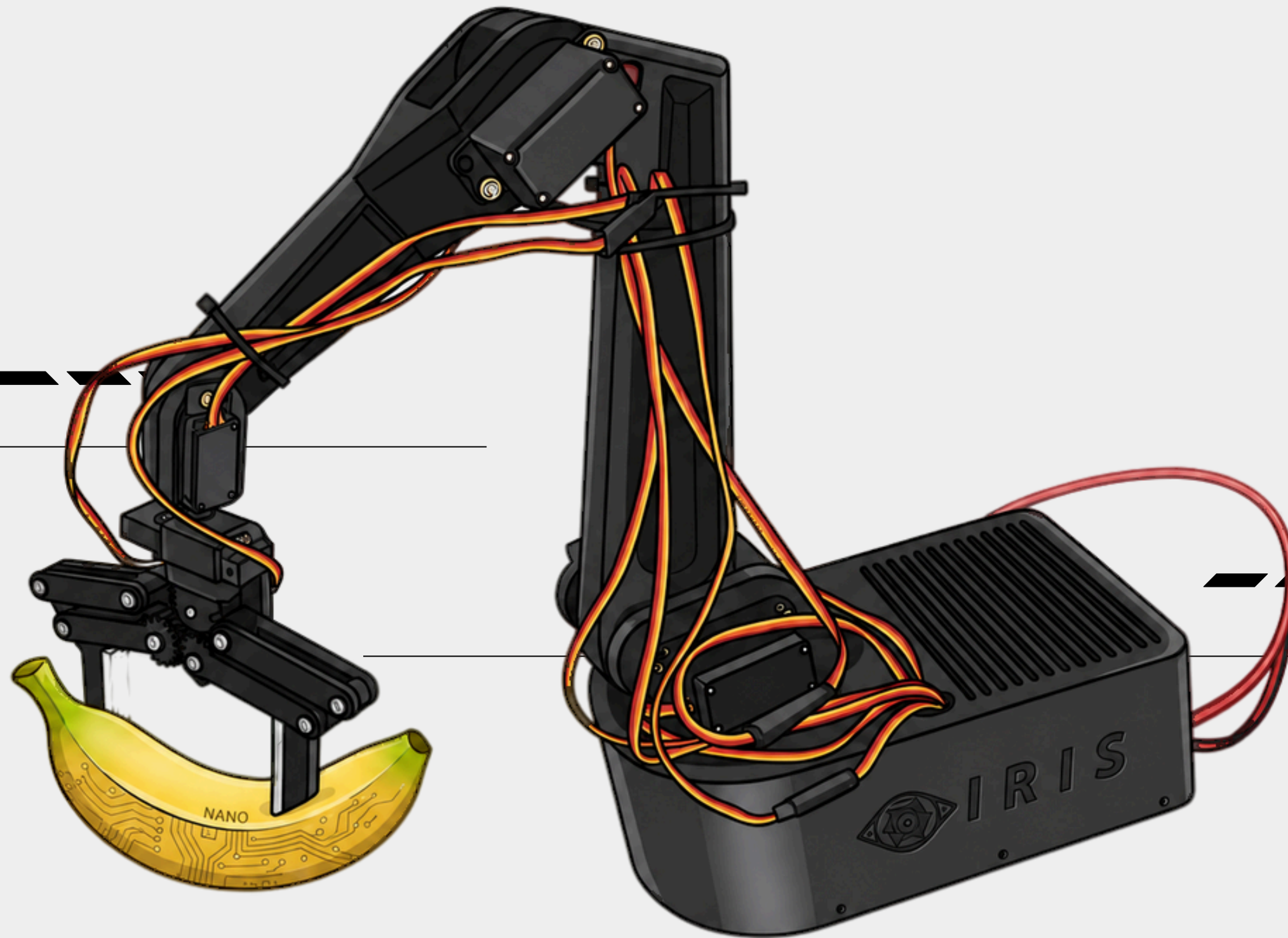


IRIS

INTELLIGENT
ROBOTIC
INTERACTIVE
SYSTEM



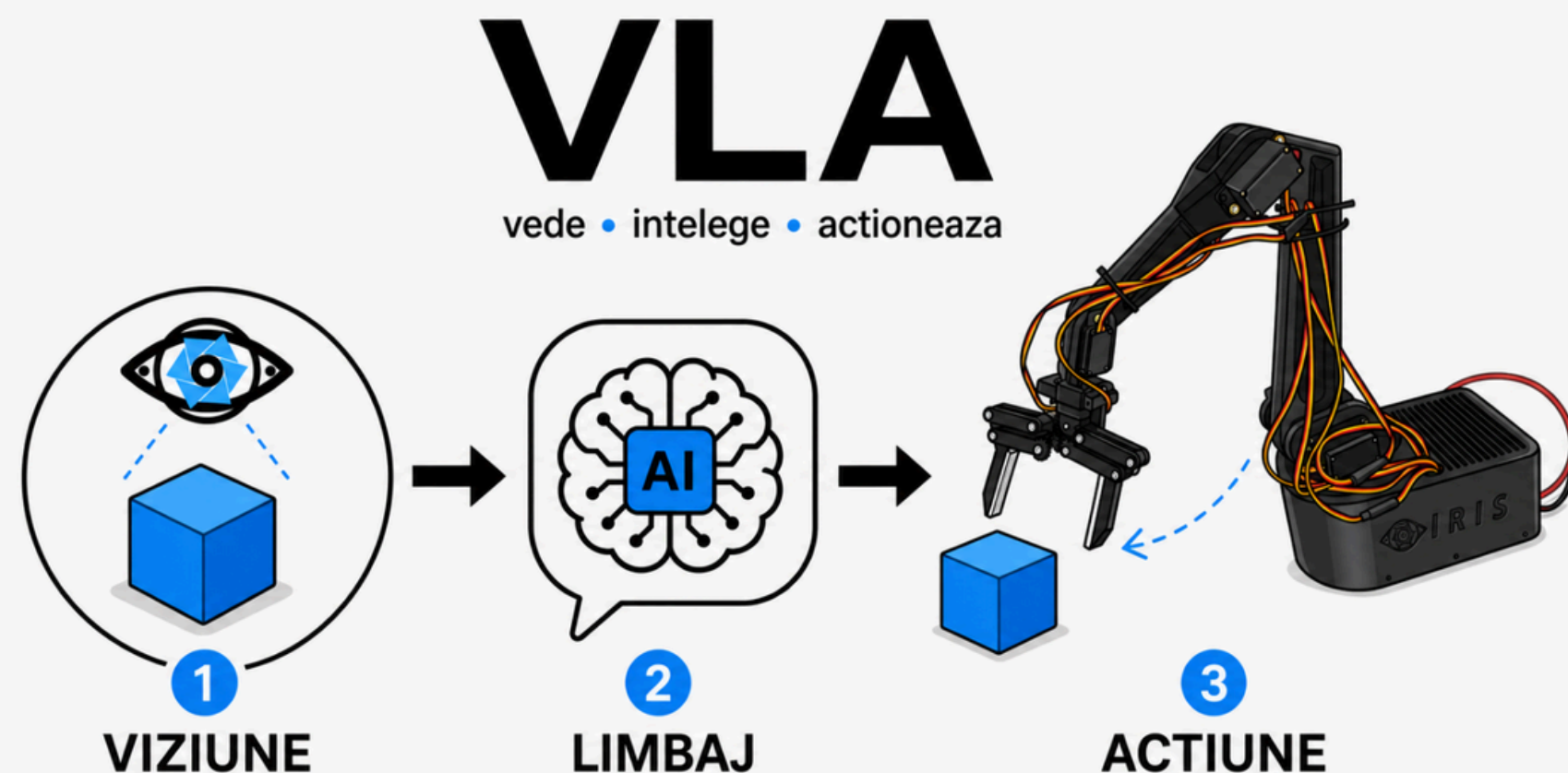
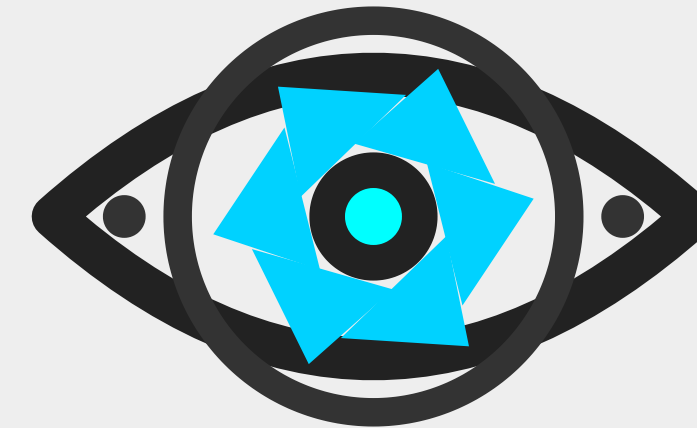
PREZENTARE



MIRĂUȚĂ
ALEXANDRU

CARDAȘ
CODRIN

CE ESTE IRIS?



IRIS ESTE UN SISTEM ROBOTIC COMPLET AUTONOM CU 6 GRADE DE LIBERTATE, CONTROLAT PRIN INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ DE ULTIMĂ GENERAȚIE. NU ESTE PROGRAMAT PENTRU TASK-URI SPECIFICE — ESTE CAPABIL SĂ EXECUTE ORICE COMANDĂ NOUĂ, ÎN TIMP REAL, FĂRĂ ANTRENAMENT PREALABIL (ZERO-SHOT INFERENCE).



ARHITECTURA IRIS — voce, creier și execuție



LAYER 3 VOICE



utilizator
(voce în română)



Gemini 3.0 Live

interfață vocală



ascultă în română



trezește Robotics-ER



răspunde vocal



NU vede • NU planifică • NU controlează brațul

comandă text / wake

confirmare task

LAYER 2 BRAIN



Camera USB + ChArUco

calibrare o singură dată



homografie

pixeli →
coordonate
reale (cm)



Gemini Robotics-ER 1.6

creier robotic / orchestrator



analizează

corectează

bucă autonomă
până reușește

XYZ real

verifică

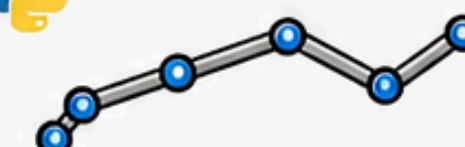
planifică

move(x,y,z)



ikpy / Python

cinematică inversă



XYZ → 6 unghiuri servo

75 • 152 • 136 • 30 • 38 mm

array 6 unghiuri

confirmare execuție

LAYER 1 SPINE



ESP32 WROOM-32D



Serial / WiFi



unghi → PWM
500–2500μs

PCA9685: 16 canale PWM @ 50Hz



I2C: SDA GPIO21
SCL GPIO22

GND comun obligatoriu

confirmare execuție

LAYER 0 BODY



Alimentare

HP PS-6241-4HP ATX

5V / 17A / 240W

PS_ON ↔ GND

1000μF pe V+/GND



ch0 Gripper SG90

ch1 Wrist Roll MG90S

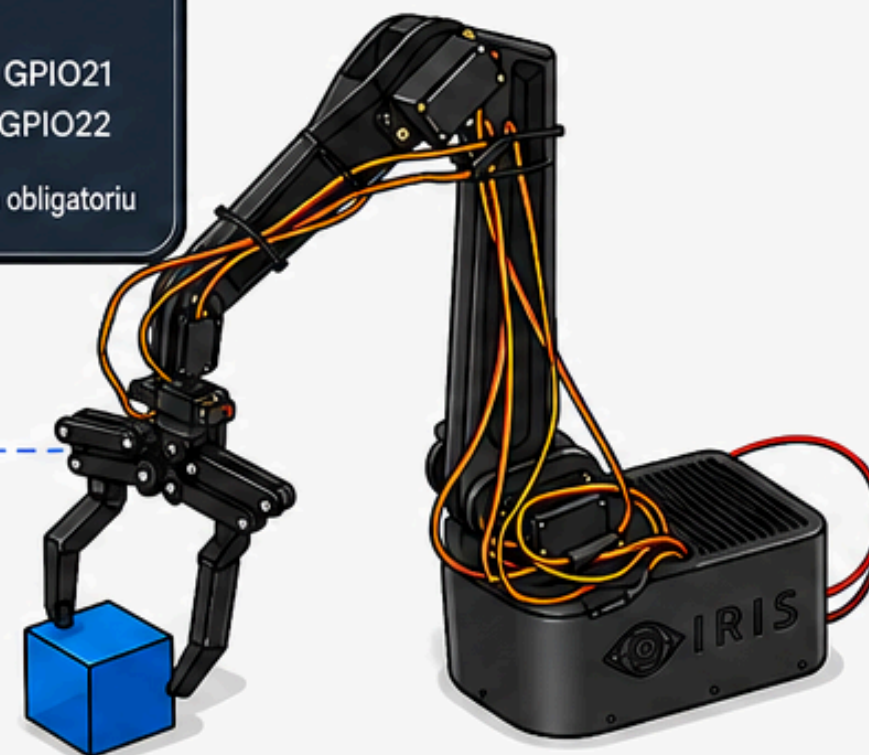
ch2 Wrist Pitch MG90S

ch3 Elbow MG995

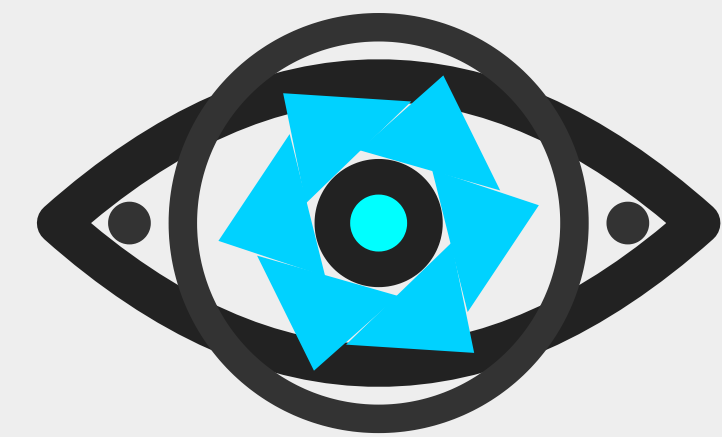
ch4 Shoulder A MG995

ch5 Shoulder B mirror

ch6 Base MG995



task complet

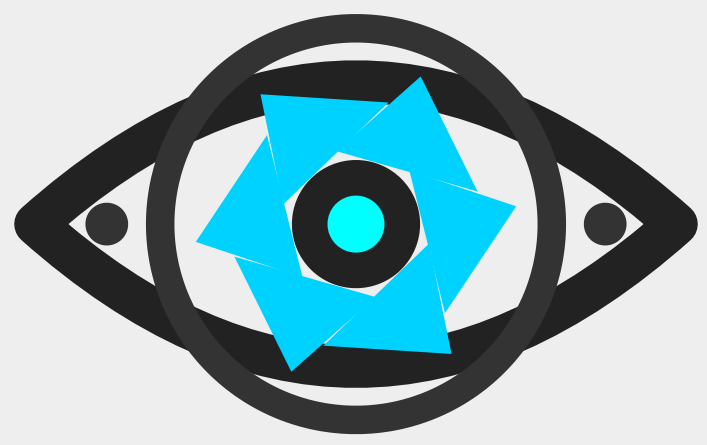


LAYER 3- VOICE&HEARING

SESIUNE AUDIO BIDIRECȚIONALĂ PERMANENTĂ — IRIS ASCULTĂ CONTINUU, RĂSPUNDE VOCAL ÎN ROMÂNĂ, DIALOG NATURAL CU LATENȚĂ MINIMĂ.

GEMINI LIVE NU CONTROLEAZĂ BRAȚUL DIRECT, DAR ARE ACCES LA FUNCȚII PE CARE LE APELEAZĂ INTELIGENT:

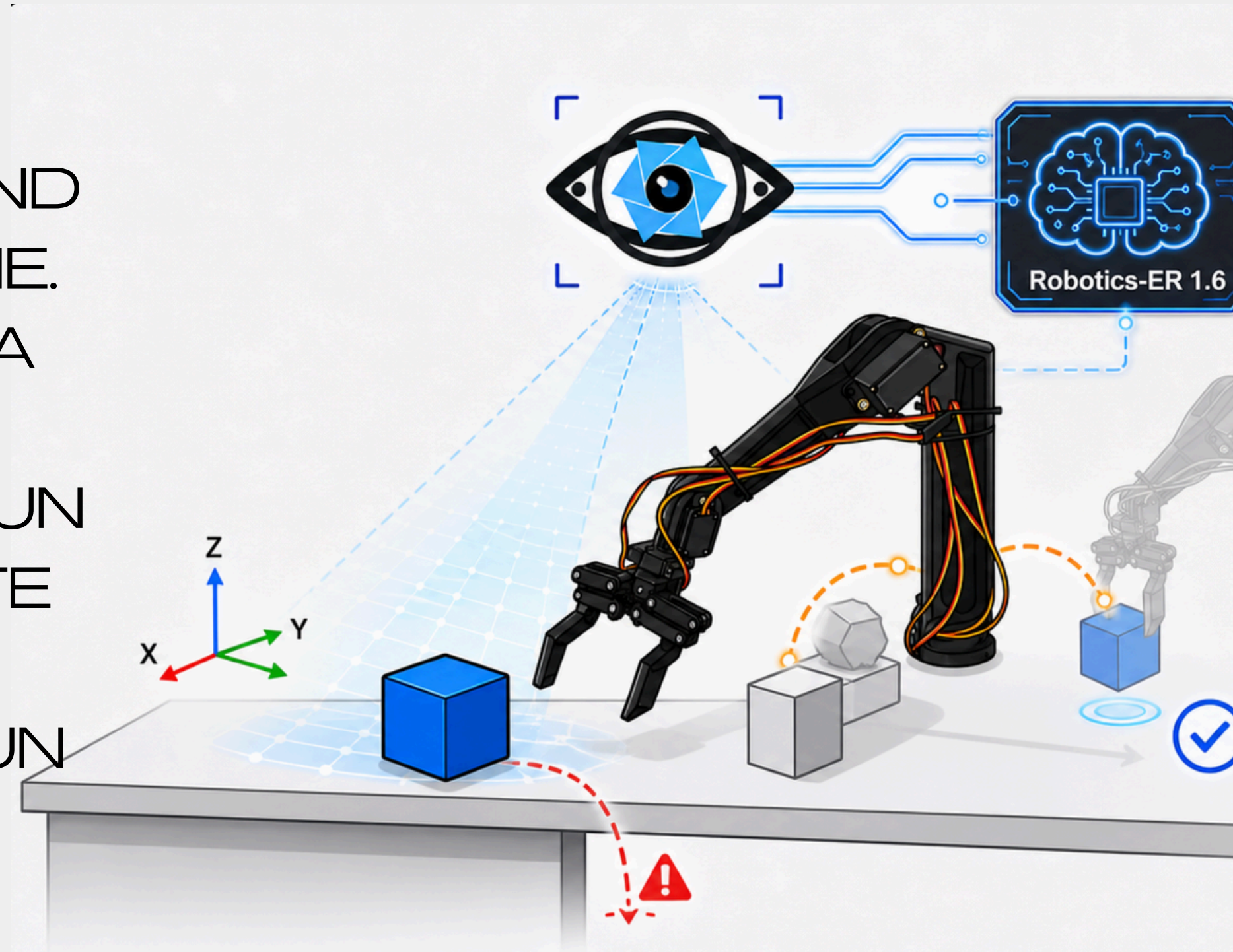
- **DESCRIBE_SCENE()** — CERE LUI ROBOTICS-ER SĂ ANALIZEZE CE VEDE CAMERA ȘI RETURNEAZĂ OBIECTELE DETECTATE CU POZIȚIILE LOR
- **START_TASK(COMMAND)** — TRIMITE COMANDA CĂTRE ROBOTICS-ER CARE PREIA CONTROLUL COMPLET AL BRAȚULUI ÎN BUCLĂ AUTONOMĂ
- **GET_ARM_STATUS()** — VERIFICĂ STAREA BRAȚULUI (POZIȚIE, GRIPPER, IDLE/BUSY)

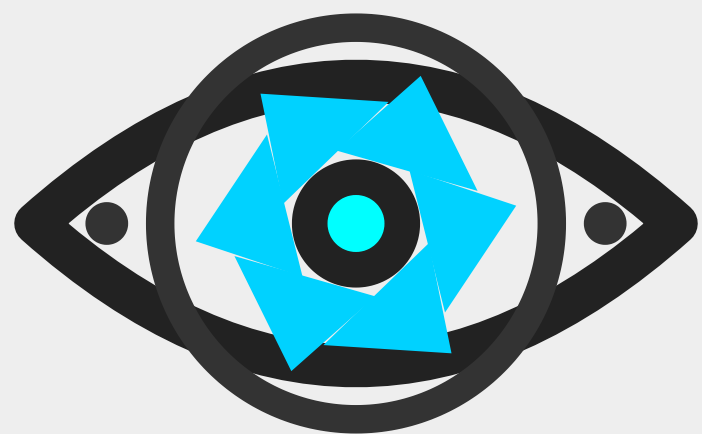


LAYER 2-BRAIN

1.GEMINI ROBOTICS-ER 1.6

CE ESTE: MODEL DE EMBODIED REASONING DE LA GOOGLE DEEPMIND — NU E UN SIMPLU MODEL DE VIZIUNE. E UN AI SPECIALIZAT ÎN ÎNȚELEGEREA LUMII FIZICE: RAȚIONEAZĂ SPAȚIAL, TEMPORAL ȘI CAUZAL. ÎNȚELEGE CĂ UN CUB PUS PE MARGINEA MESEI POATE CĂDEA, CĂ TREBUIE SĂ RIDICE GRIPPER-UL CA SĂ TREACĂ PESTE UN OBSTACOL, CĂ DACĂ OBIECTUL A ALUNECAT TREBUIE SĂ O IA DE LA CAPĂT.





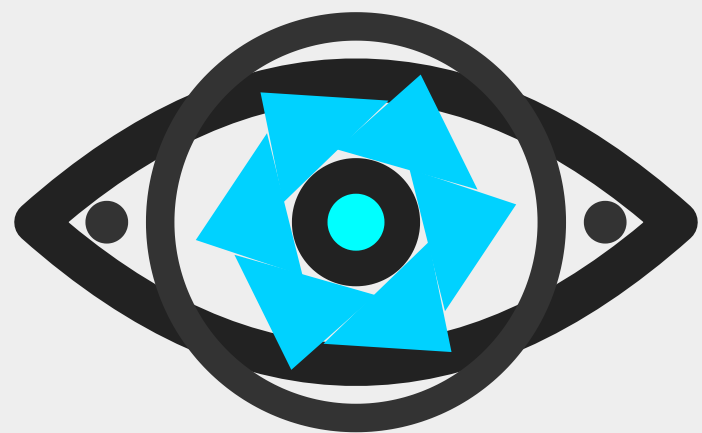
LAYER 2-BRAIN

1.GEMINI ROBOTICS-ER 1.6

CE FACE — BUCLĂ AUTONOMĂ

COMPLET FĂRĂ INTERVENȚIE UMANĂ:

1. **ANALIZEAZĂ** — VEDE SCENA, IDENTIFICĂ OBIECTELE, CLASIFICĂ, ESTIMEAZĂ POZIȚIILE PRIN HOMOGRAFIE
2. **PLANIFICĂ** — DESCOMPUNE COMANDA ÎN SUB-OPERAȚII: APROPIEREA DE CUB → DESCHIDERE GRIPPER → PRINDERE → RIDICARE → TRANSPORT → PLASARE → ELIBERARE
3. **EXECUTĂ** — APELEAZĂ $\text{MOVE}(X,Y,Z)$ → COORDONATELE TREC PRIN IKPY (CINEMATICĂ INVERSĂ) → ESP32 MIȘCĂ SERVO-URILE
4. **VERIFICĂ** — PRIMEȘTE FRAME NOU DE LA CAMERĂ, EVALUEAZĂ: "AM APUCAT CUBUL? E ÎNCĂ ÎN GRIPPER? AM AJUNS LA CUTIE?"
5. **CORECTEAZĂ SAU AVANSEAZĂ** — DACĂ CEVA NU E CORECT, AJUSTEAZĂ ȘI REÎNCEARCĂ. DACĂ DA, TRECE LA PASUL URMĂTOR.



ROBOTICS-ER EXCELEAZA INTR UN MEDIU IDEAL

FUNCTION CALLING STRUCTURAT —

ROBOTICS-ER NU TRIMITE COMENZI
BRUTE. APELEAZĂ FUNCȚII CU
PARAMETRI CONCREȚI: `MOVE(X=12.5,
Y=-8.3, Z=5.0),`

`SETGRIPPERSTATE("CLOSE"),`
`RETURNTOORIGIN().` MODELUL NU ȘTIE
NIMIC DESPRE SERVO-URI SAU PWM
— DOAR DESPRE COORDONATE ȘI
ACȚIUNI LOGICE. ASTA FACE SISTEMUL
MODULAR: POȚI ADĂUGA FUNCȚII NOI
FĂRĂ SĂ ATINGI RESTUL ARHITECTURII.

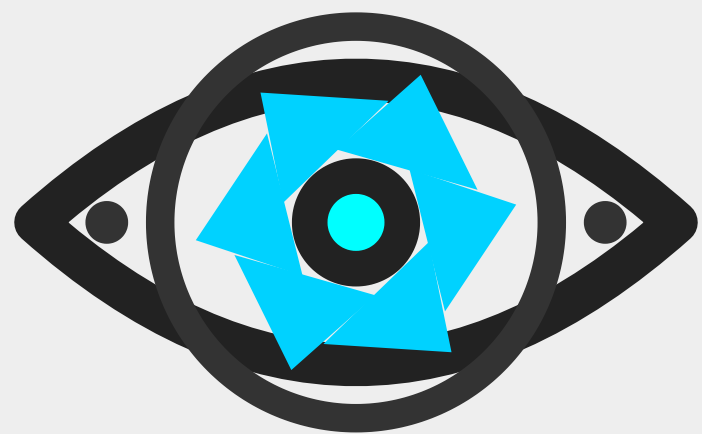
LAYER 2-BRAIN

1.GEMINI ROBOTICS-ER 1.6



DAR ACESTE FUNCȚII NU EXISTĂ ÎN VID

— CÂND ROBOTICS-ER
APELEAZĂ `MOVE(X=12.5, Y=-8.3,
Z=5.0),` ACEL PUNCT (12.5, -8.3,
5.0) VINE DIN CALIBRAREA
CAMEREI CARE A TRADUS PIXELI
ÎN CENTIMETRI REALI. ȘI CA ACEL
PUNCT SĂ DEVINĂ MIȘCARE
FIZICĂ, CINEMATICA INVERSĂ
TREBUIE SĂ TRADUCĂ
COORDONATELE `XYZ`

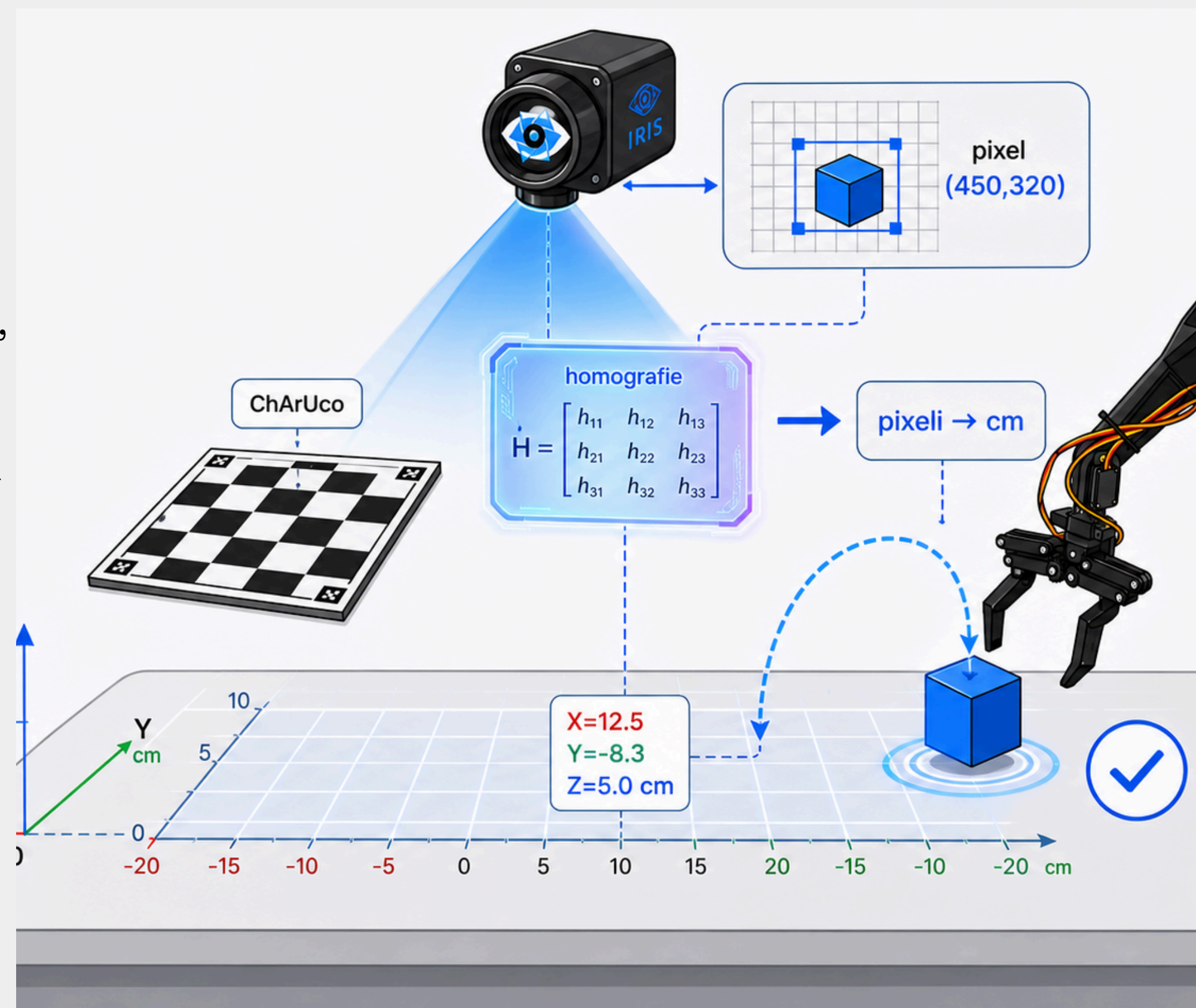


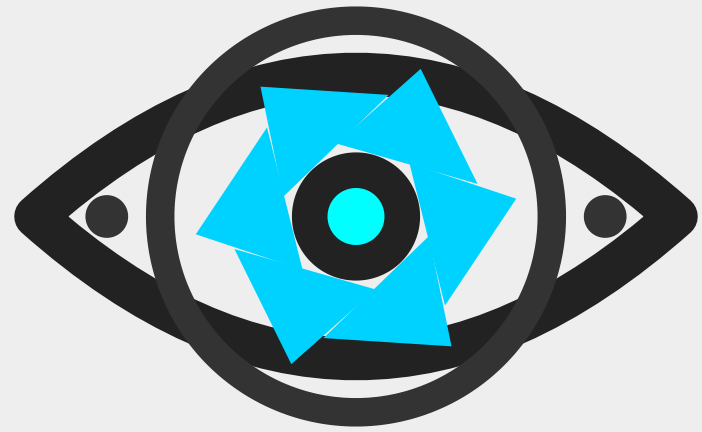
LAYER 2-EYES

CUM ÎNVAȚĂ IRIS SĂ
VADĂ ÎN CENTIMETRI

PROBLEMA: CÂND ROBOTICS-ER
APELEAZĂ $\text{MOVE}(X=12.5, Y=-8.3, Z=5.0)$,
DE UNDE VIN ACELE COORDONATE?
CAMERA VEDE ÎN PIXELI — CUBUL E LA
PIXELUL (450, 320) PE ECRAN. SERVO-
URILE LUCREAZĂ ÎN CENTIMETRI PE
MASĂ. FĂRĂ O PUNTE ÎNTRE CELE
DOUĂ SISTEME DE COORDONATE,
ROBOTICS-ER AR DETECTA OBIECTE
DAR NU AR ȘTI UNDE SE AFLĂ FIZIC.
BRAȚUL AR FI ORB.

2.CALIBRARE CAMERA

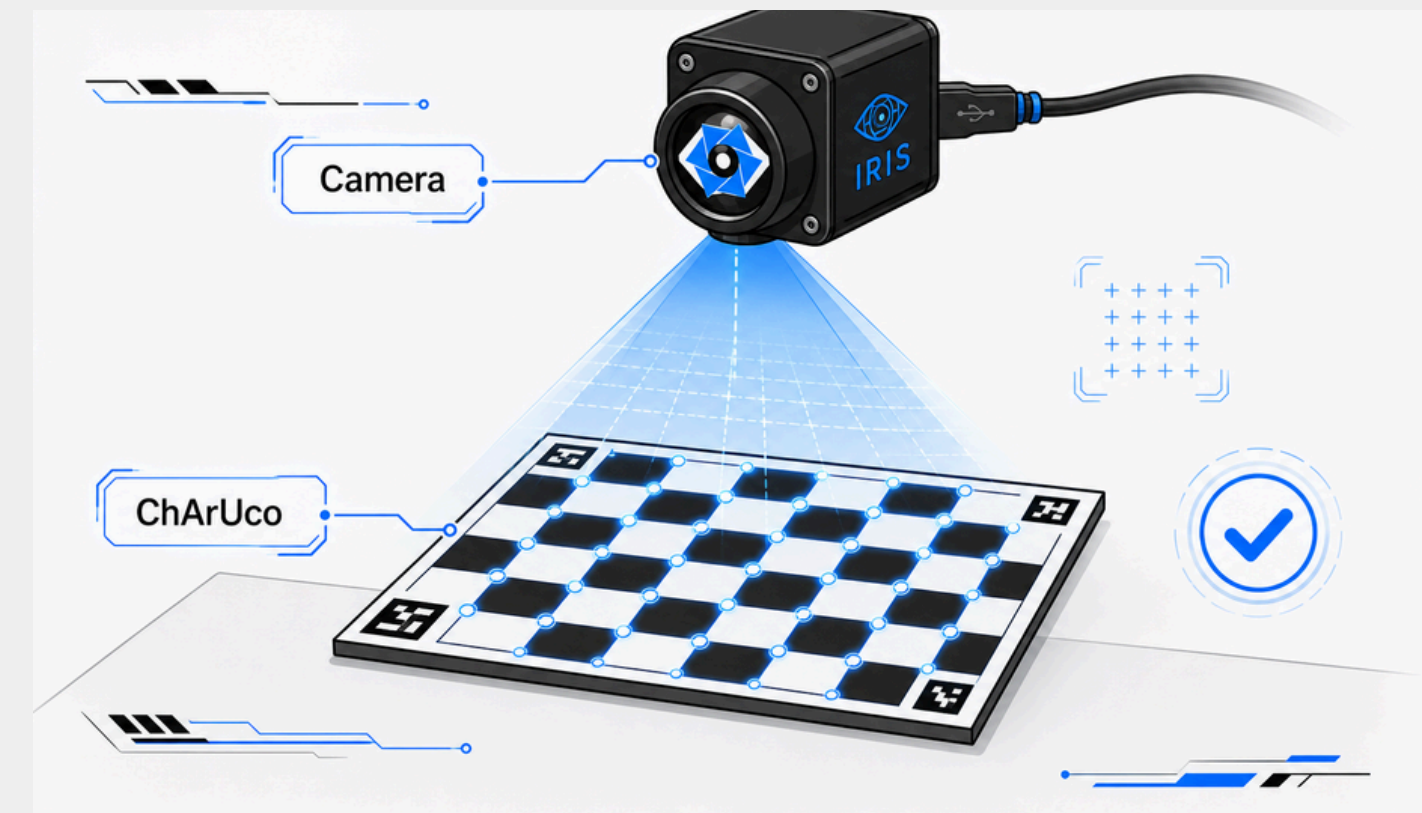




LAYER 2-EYES

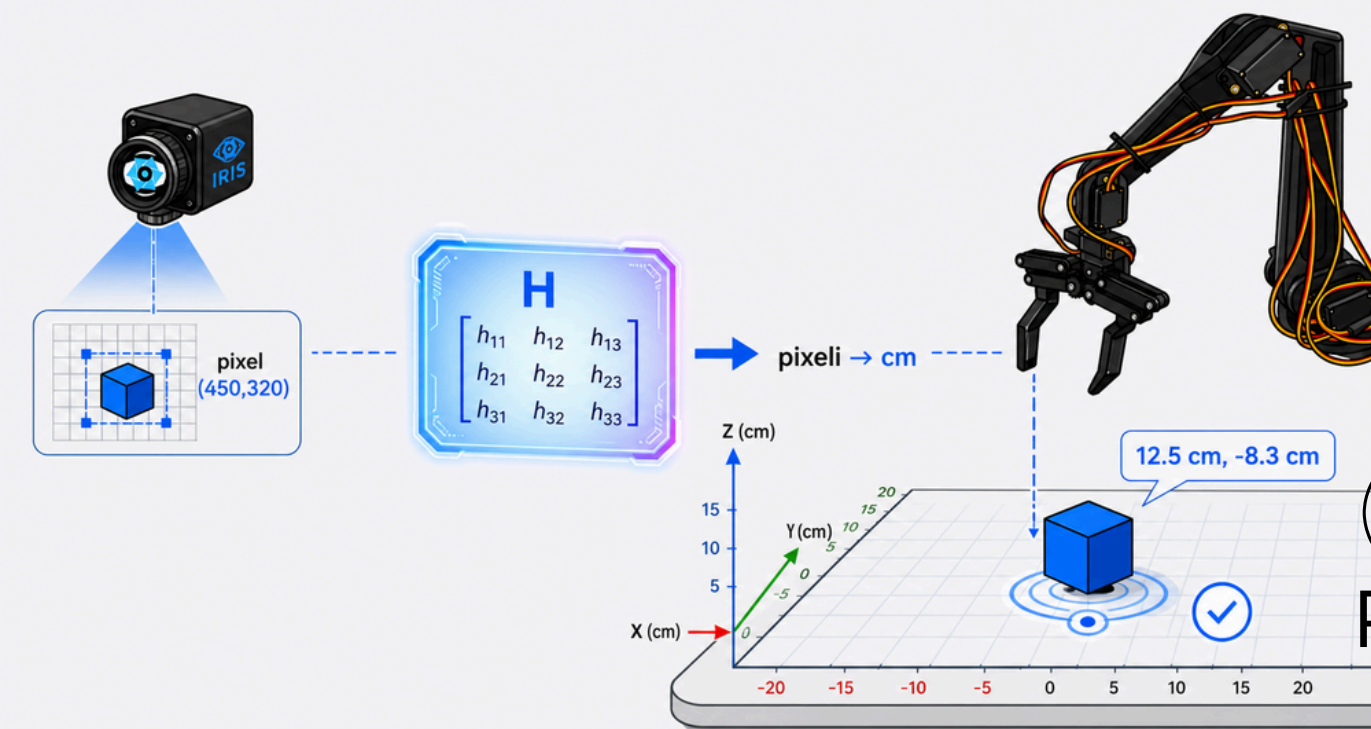
2.CALIBRARE CAMERA

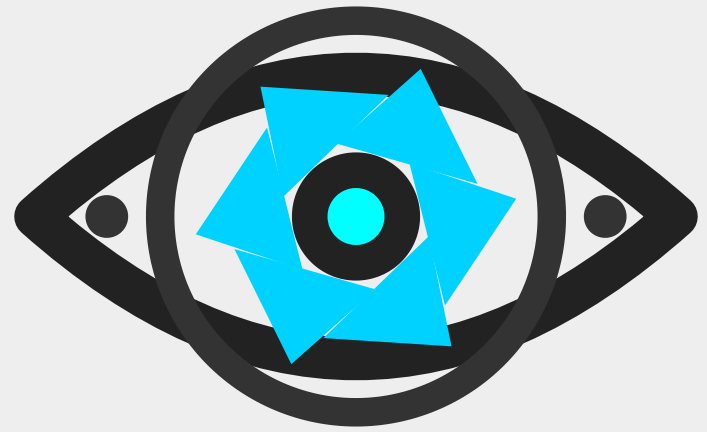
SOLUȚIA: CALIBRARE CU CHARUCO BOARD — UN PATTERN CARE COMBINĂ TABLA DE ȘAH CU MARKERI ARUCO UNICI ÎN FIECARE CELULĂ. CAMERA FILMEAZĂ PATTERN-UL, SISTEMUL IDENTIFICĂ FIECARE PUNCT, ȘI CALCULEAZĂ DOUĂ LUCRURI:



MATRICEA DE HOMOGRAFIE —

TRANSFORMAREA MATEMATICĂ CARE CONVERTEȘTE ORICE PIXEL DIN IMAGINE ÎN COORDONATE REALE PE SUPRAFAȚA DE LUCRU. DIN ACEL MOMENT: PIXEL (450, 320) = PUNCTUL (12.5CM DREAPTA, 8.3CM ÎN FAȚĂ). ASTA E CEEA CE PERMITE LUI ROBOTICS-ER SĂ APELEZE MOVE() CU COORDONATE REALE.

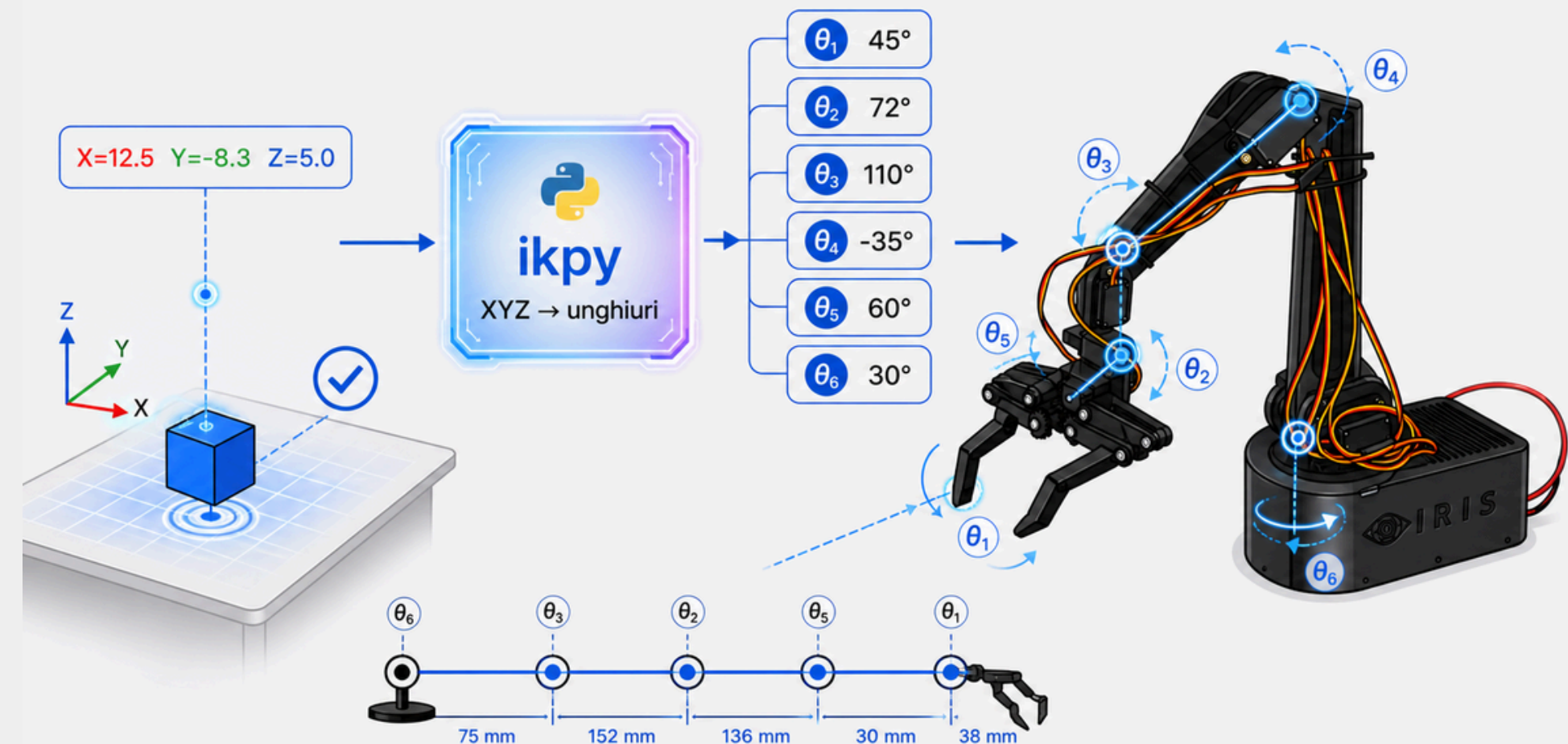


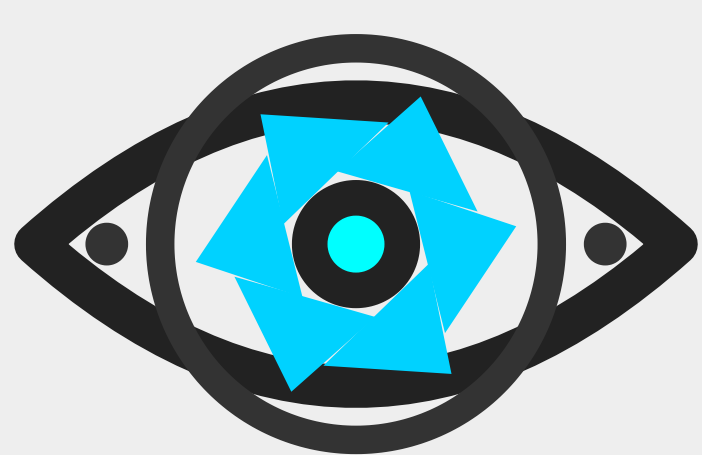


LAYER 2-CEREBELLUM

3.CINEMATICA INVERSĂ

PROBLEMA: CALIBRAREA CAMEREI NE-A DAT COORDONATE REALE. ROBOTICS-ER APELEAZĂ $\text{MOVE}(X=12.5, Y=-8.3, Z=5.0)$. DAR SERVO-URILE NU ÎNȚELEG COORDONATE CARTEZIENE — ELE ÎNȚELEG DOAR UNGHIURI: "ROTEȘTE-TE LA 45° ". CUM CONVERTEȘTI UN PUNCT DIN SPAȚIUL 3D ÎN 6 UNGHIURI DE SERVO CARE SĂ DUCĂ GRIPPER-UL EXACT ACOLO?

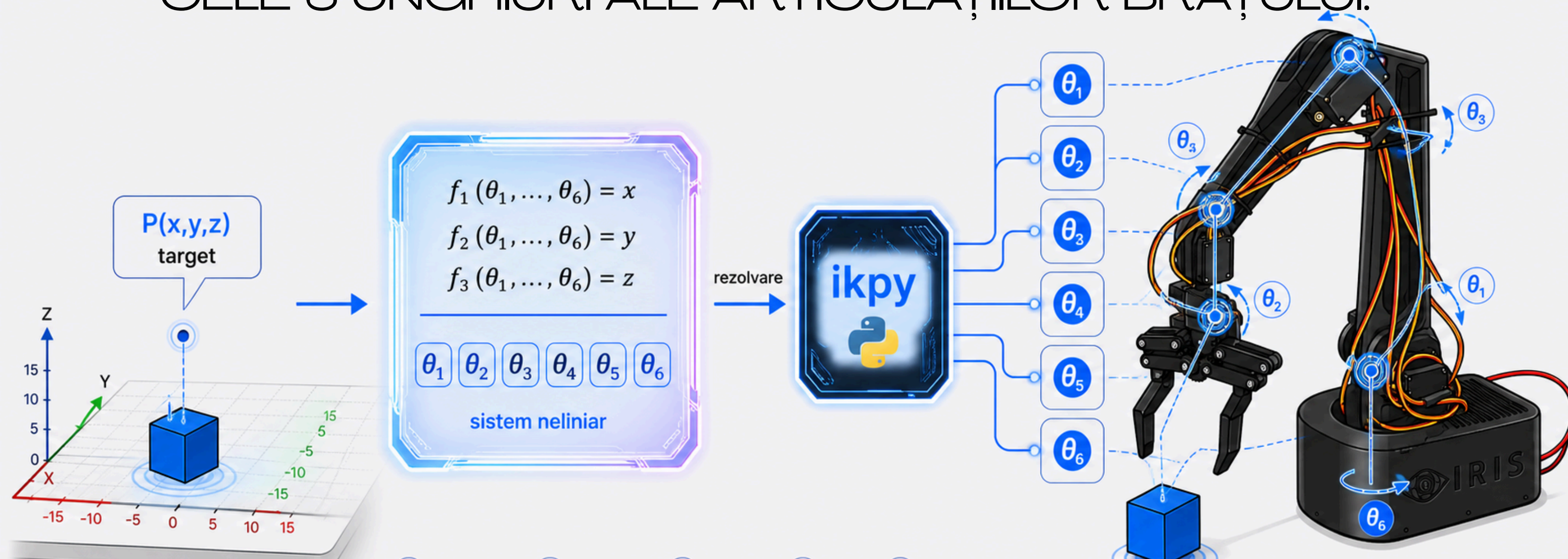


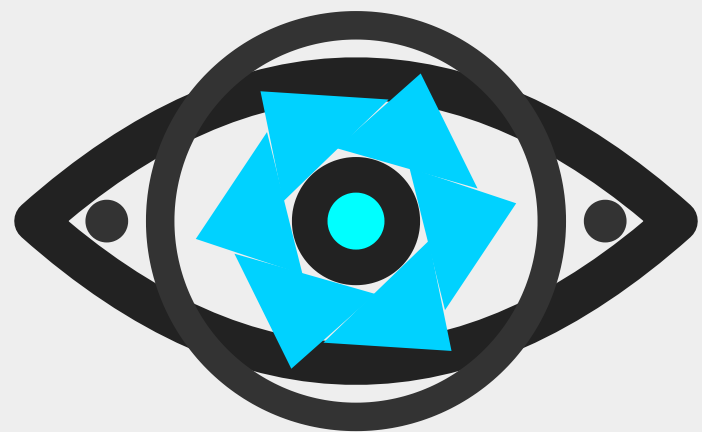


LAYER 2-CEREBELLUM

3.CINEMATICA INVERSĂ

SOLUȚIA: CINEMATICA INVERSĂ — RAMURA MATEMATICII ROBOTICE CARE REZOLVĂ PROBLEMA INVERSĂ: DAT FIIND UN PUNCT ȚINTĂ ÎN SPAȚIU, CALCULEAZĂ CE UNGHI TREBUIE FIECARE ARTICULAȚIE. MATEMATIC, E UN SISTEM DE ECUAȚII NELINIARE CU 6 NECUNOSCUTE — CELE 6 UNGHIURI ALE ARTICULAȚIILOR BRAȚULUI.





LAYER 2-CEREBELLUM

DE CE E COMPLEX:

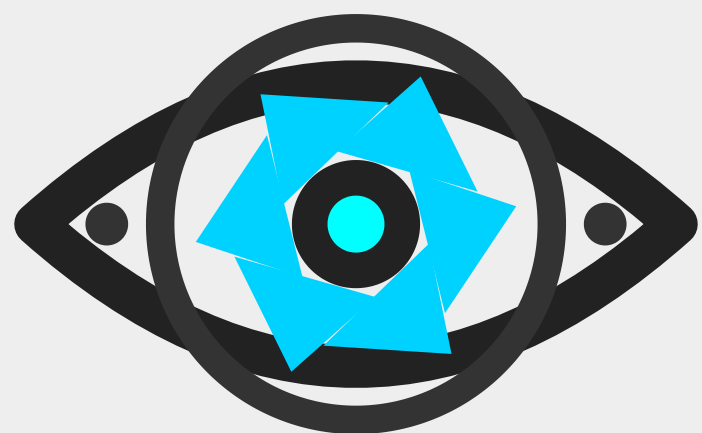
SOLUȚII MULTIPLE — BRAȚUL POATE AJUNGE ÎN ACELAȘI PUNCT DIN CONFIGURAȚII COMPLET DIFERITE: CU COTUL SUS SAU JOS, CU ÎNCHEIETURA ROTITĂ ALTFEL. SOLVER-UL IKPY FOLOSEȘTE OPTIMIZARE NUMERICĂ ITERATIVĂ — PORNEȘTE DE LA O ESTIMARE ÎNȚIALĂ ȘI AJUSTEAZĂ PROGRESIV FIECARE UNGHI PÂNĂ CONVERGE LA SOLUȚIA OPTIMĂ CARE RESPECTĂ LIMITELE FIZICE ALE FIECĂRUI SERVO (UNGHIURI MINIME, MAXIME, DIRECȚIE).



3.CINEMATICA INVERSĂ

LANȚUL KINEMATIC DIN IKPY TREBUIE SĂ CORESPUNDĂ EXACT CU BRAȚUL FIZIC. FIECARE SEGMENT E DEFINIT PRIN DISTANȚA AXĂ-LA-AXĂ

LA CAPĂTUL UNUI BRAȚ DE 430MM, O EROARE DE 3MM PE UN SEGMENT ÎNSEAMNĂ GRIPPER-UL RATEAZĂ ȚINTA CU PESTE UN CENTIMETRU.

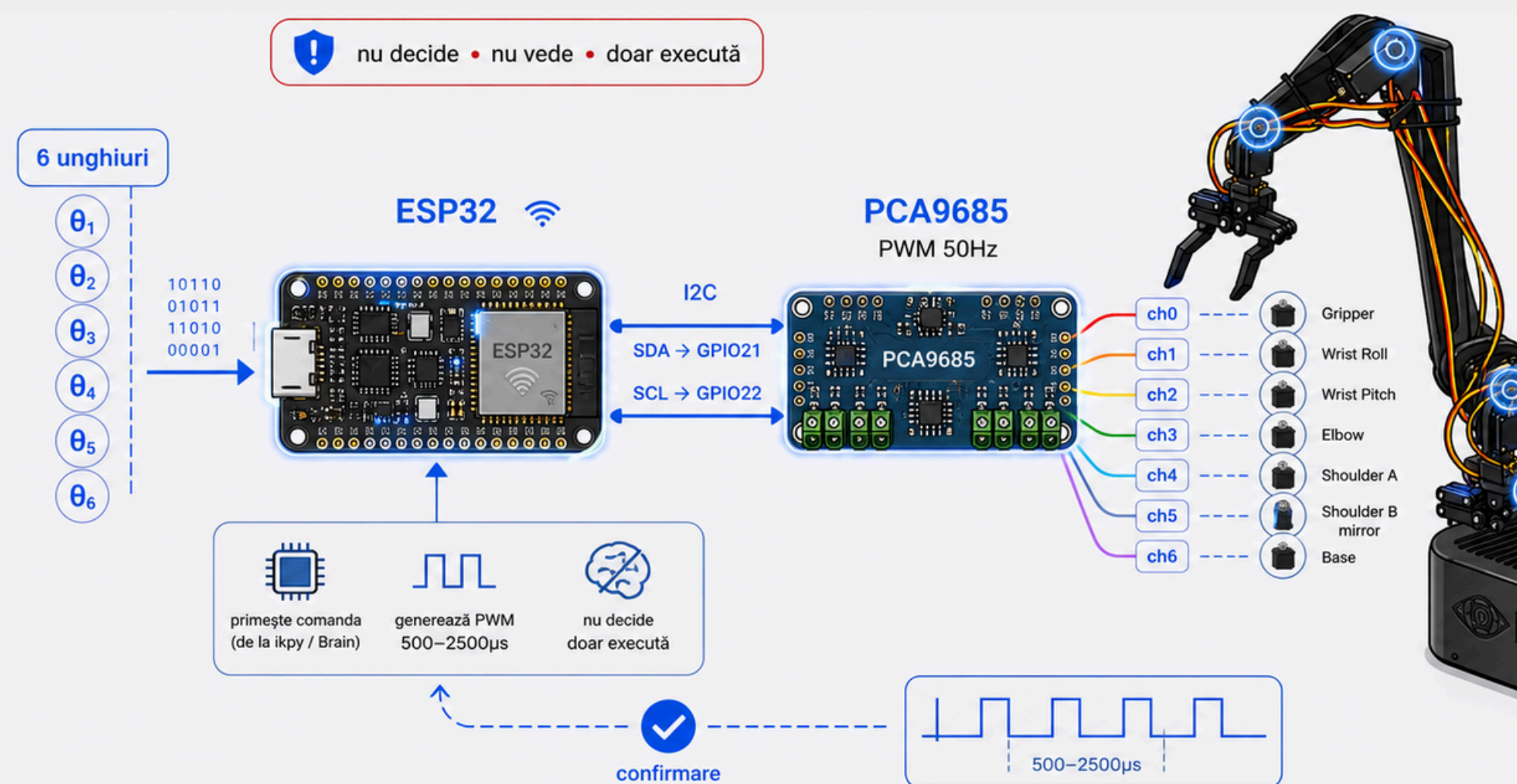


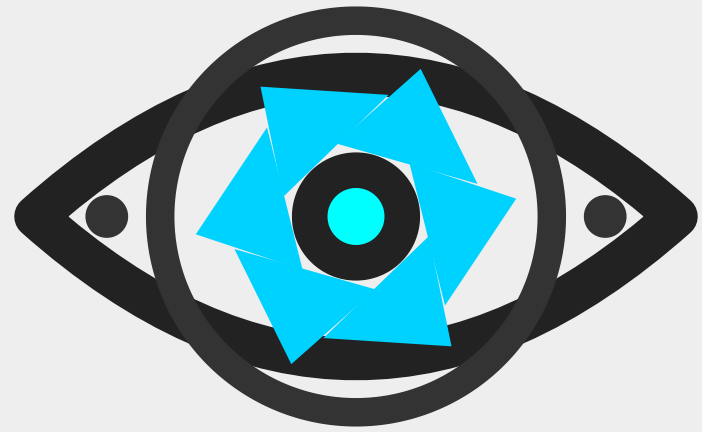
PRIMEȘTE DE LA **CEREBELLUM** (IKPY) UN ARRAY DE 6 UNGHIURI PRIN SERIAL SAU WIFI. CONVERTEȘTE FIECARE UNGHI ÎN SEMNAL PWM — UN PULS ELECTRIC CU DURATA ÎNTRE 500-2500MS CARE SPUNE SERVO-ULUI EXACT LA CE POZIȚIE SĂ SE DUCĂ. COMUNICĂ CU PCA9685 PRIN PROTOCOLUL **I2C** PE DOI PINI (SDA→GPIO21, SCL→GPIO22) — DOAR DOUĂ FIRE TRANSMIT COMENZI CĂTRE TOATE CELE 7 SERVO-URI SIMULTAN.

NU IA DECIZII, NU PROCESEAZĂ **VIZIUNE**,
NU CALCULEAZĂ TRAIECTORII. DOAR
EXECUTĂ ȘI CONFIRMĂ. TOATĂ
INTELIGENȚA STĂ ÎN LAYERELE DE
DEASUPRA.

LAYER 1-SPINE

ESP32 WROOM-32D



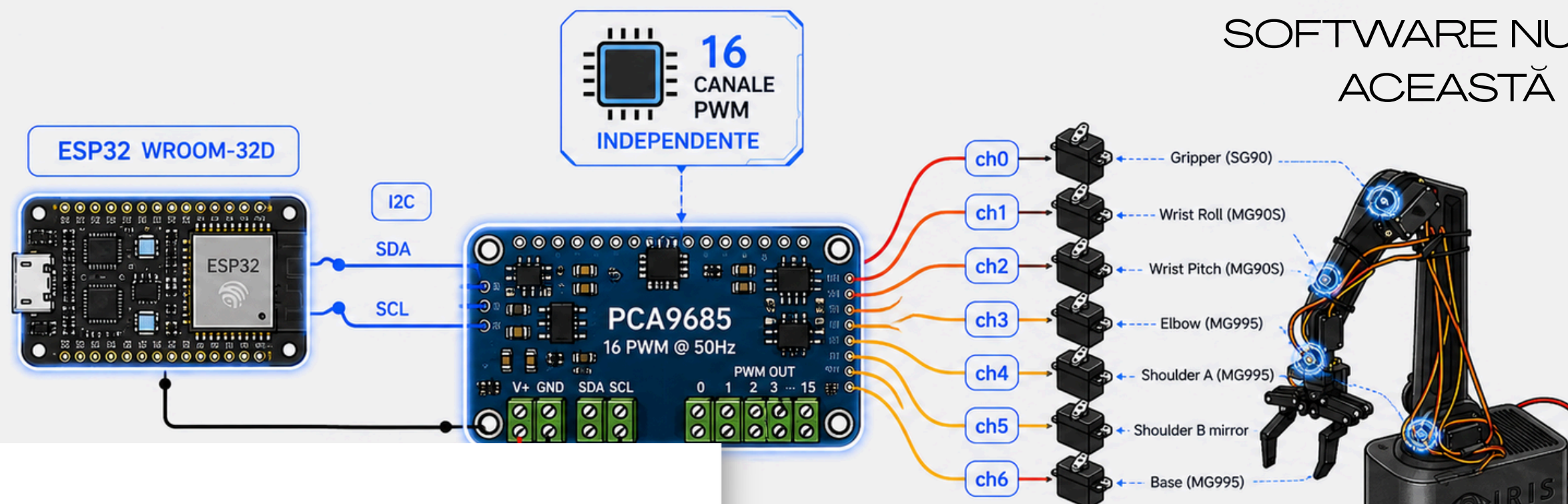


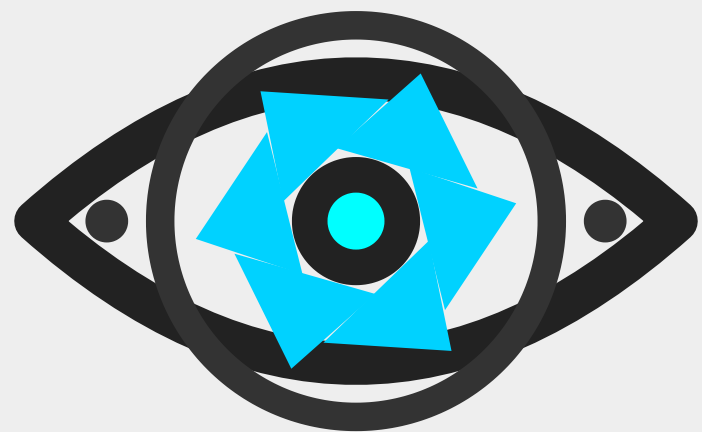
GENEREAZĂ 16 CANALE PWM
INDEPENDENTE LA 50HZ — FRECVENȚA
STANDARD PENTRU SERVO-URI HOBBY.
UN SINGUR CHIP CONTROLEAZĂ TOATE
CELE 7 SERVO-URI, PRINTR-UN SINGUR
BUS I2C DE 2 FIRE. FĂRĂ PCA9685,
ESP32 AR TREBUI SĂ GENEREZE 7
SEMNALE PWM SIMULTAN DIN PROPRILE
RESURSE

LAYER 1-SPINE

PCA9685 — DRIVER PWM I2C

REZOLUȚIE DE 12 BIȚI — PCA9685
GENEREAZĂ PWM CU 4096 DE PAȘI
PE FIECARE CICLU. ASTA ÎNSEAMNĂ
CĂ DIFERENȚA MINIMĂ PE CARE O
POATE COMANDA E DE $\sim 0.24\text{ms}$.
PENTRU UN SERVO CU RANGE DE
500-2500MS PE 180° , ASTA SE
TRADUCE ÎN CONTROL DE SUB 0.05°
PER PAS — PRECIZIE SUFICIENTĂ
PENTRU MANIPULARE FINĂ DE
OBIECTE. ESP32 CU PWM
SOFTWARE NU SE APROPIE DE
ACEASTĂ REZOLUȚIE.

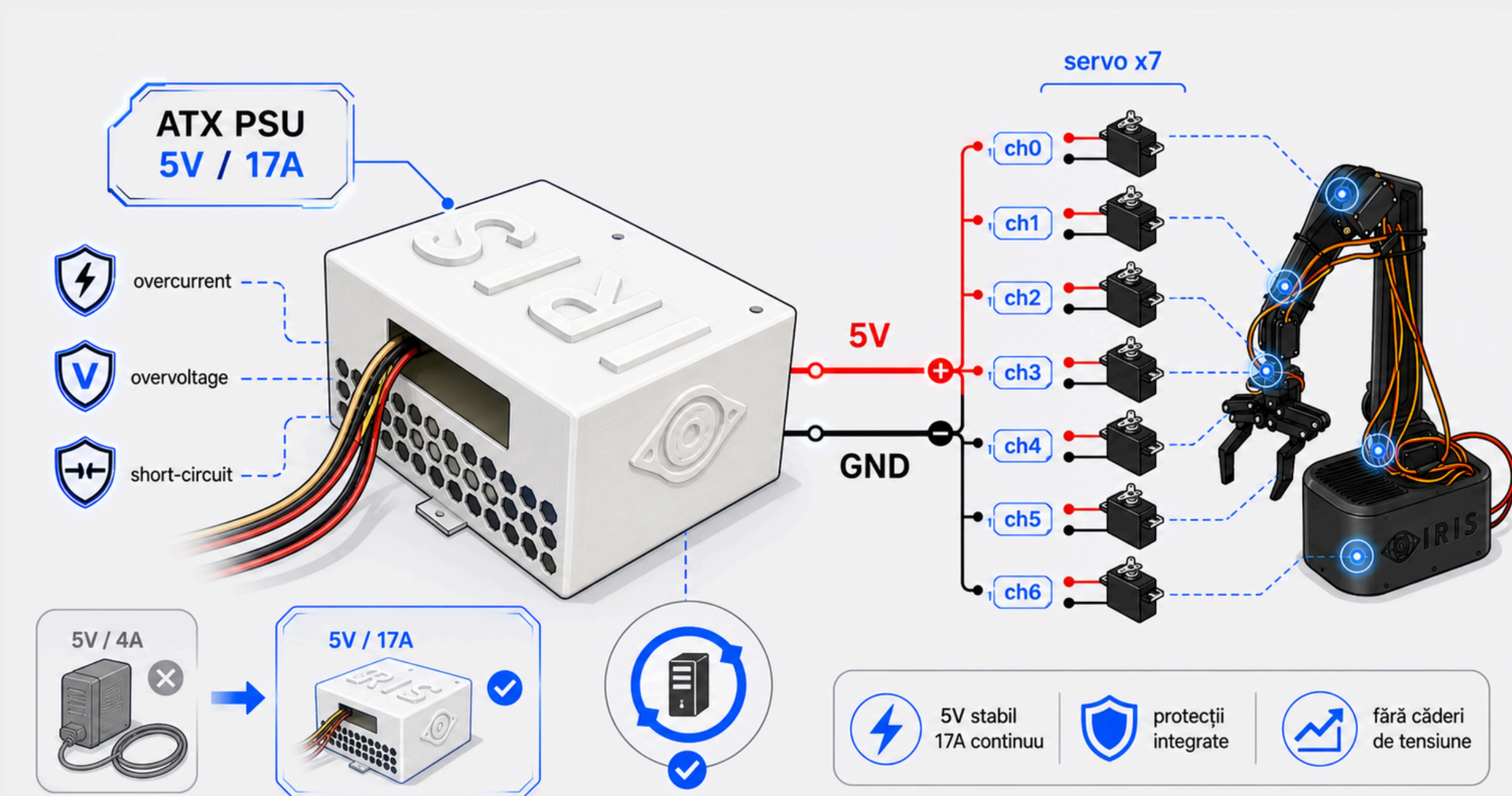


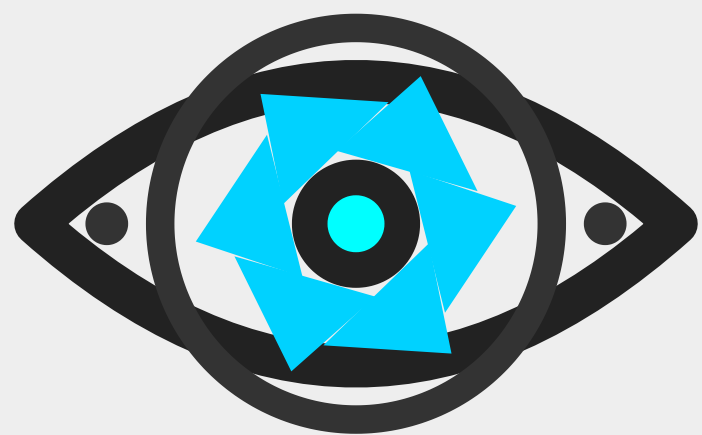


SURSĂ RECUPERATĂ DE CALCULATOR, 240W, RAIL DE 5V LA 17A — DE APROAPE 10 ORI MAI MULT DECÂT CONSUMUL MAXIM AL SERVO-URILOR. AM ALES O SURSĂ ATX ÎN LOC DE UN ADAPTOR DC CLASIC DIN TREI MOTIVE: CURENTUL MASIV DISPONIBIL (UN ADAPTOR 5V/4A S-AR PRĂBUȘI LA SPIKE-URILE DE CURENT CÂND MAI MULTE SERVO-URI PORNESC SIMULTAN), PROTECȚIILE INTEGRATE (OVERCURRENT, OVERVOLTAGE, SHORT-CIRCUIT — NU TREBUIE SĂ LE PROIECTĂM NOI), ȘI COSTUL ZERO FIIND RECICLATĂ.

LAYER 1-HEART

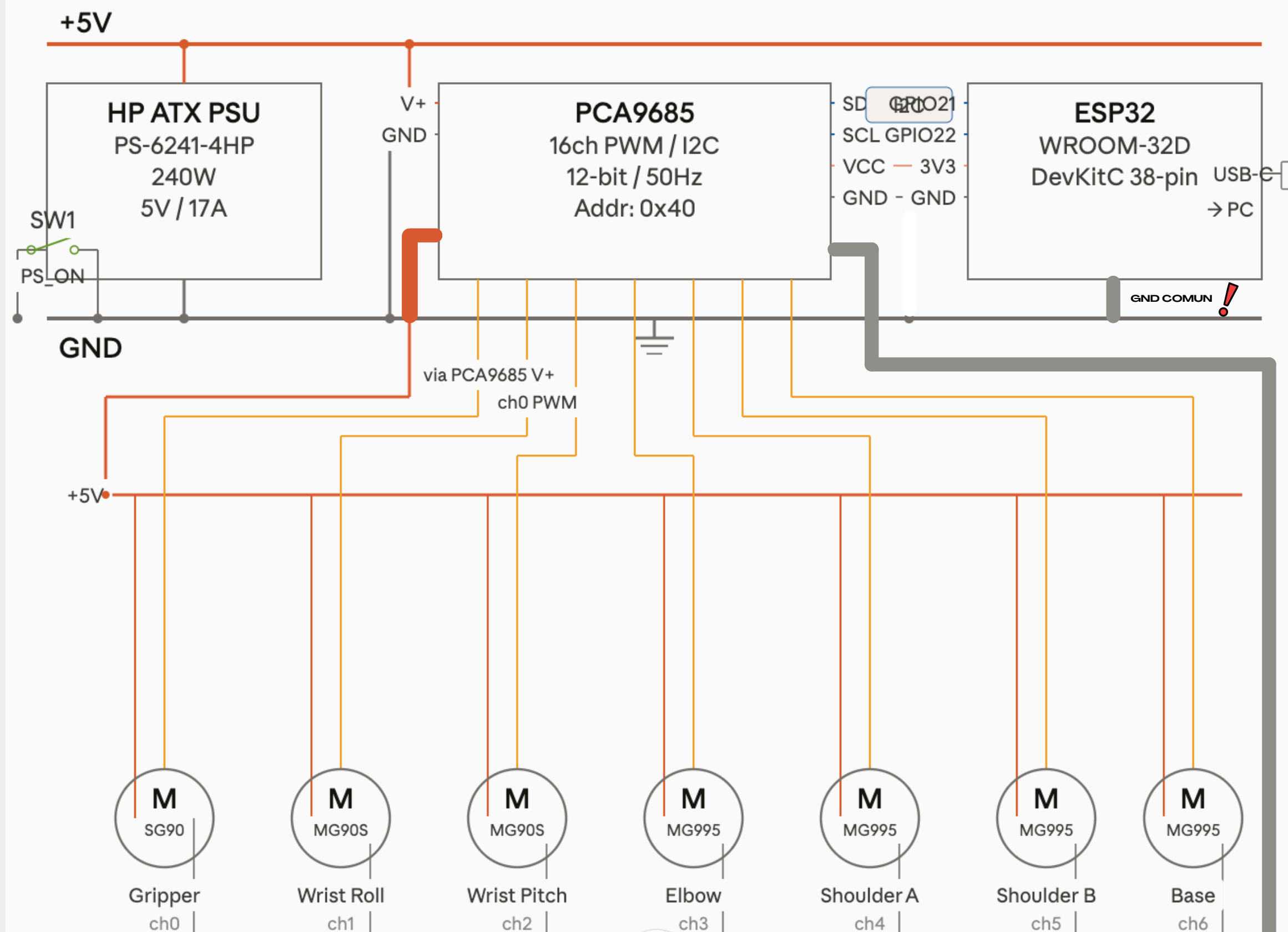
HP PS-6241-4HP ATX PSU

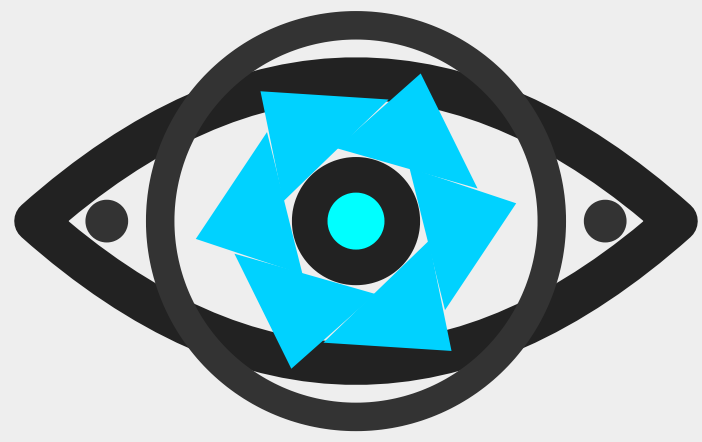




- **SURSĂ: HP ATX PSU
RECUPERATĂ, 5V/17A —
ALIMENTEAZĂ DIRECT
PCA9685 PRIN TERMINAL CU
ȘURUB**
- **CONTROL: ESP32 ↔ PCA9685
PRIN I2C (DOAR 2 FIRE: SDA +
SCL)**
- **EXECUȚIE: 7 SERVO-URI PE 7
CANALE PWM INDEPENDENTE
(12-BIT, 50HZ)**
- **! CRITIC: GND COMUN
OBLIGATORIU ÎNTRE ATX,
PCA9685 ȘI ESP32**

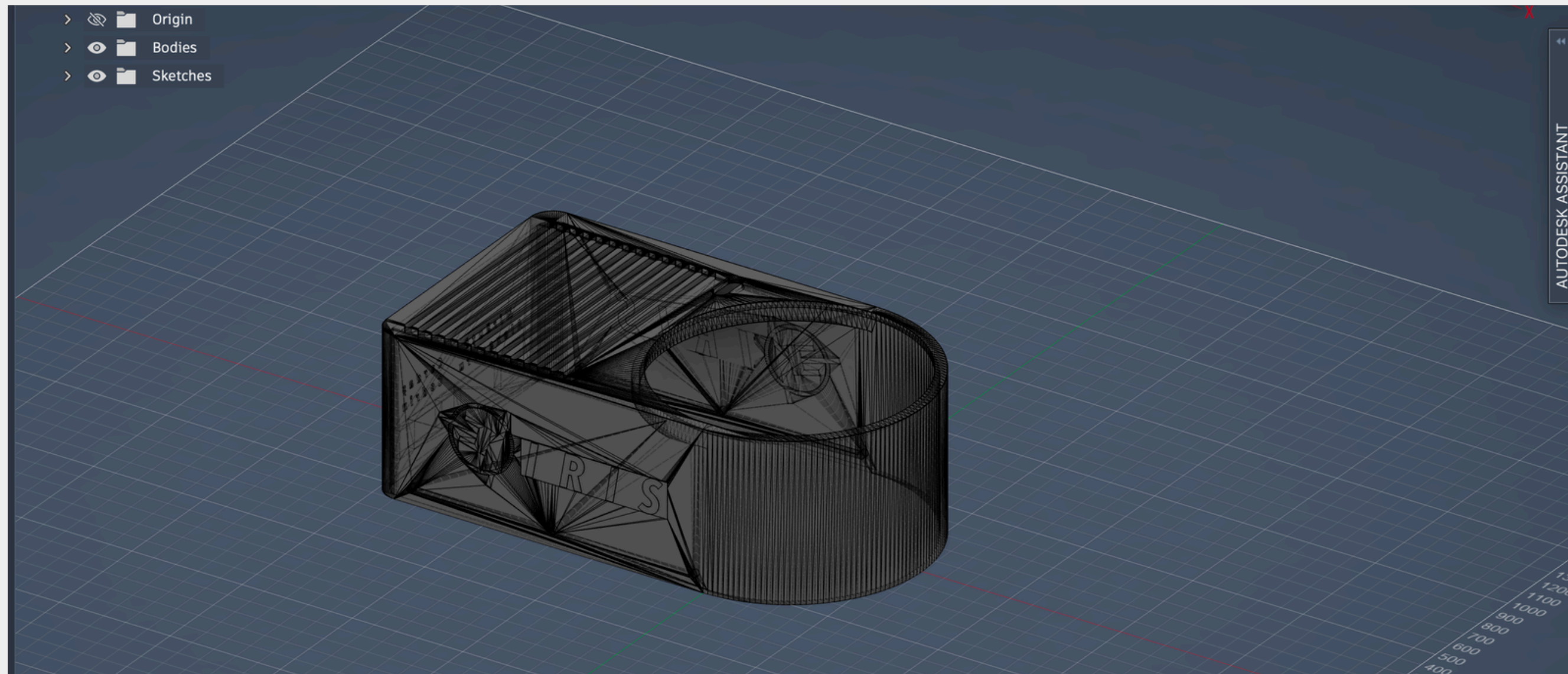
SCHEMA ELECTRICĂ

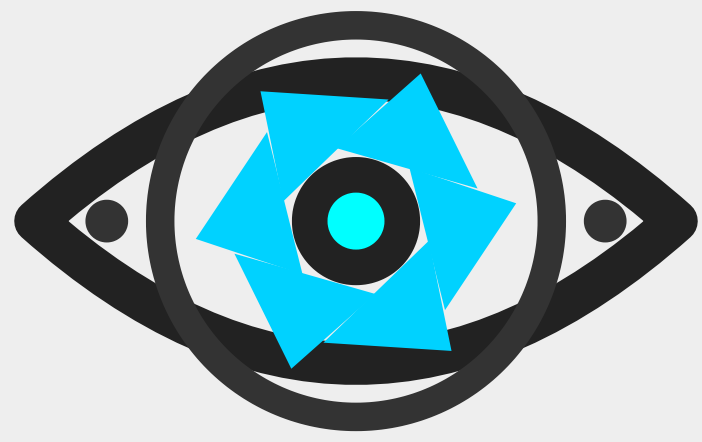




LAYER 0-BODY

MODEL BAZAT PE DESIGNUL MAKERWORLD #1134925 DE EMRE KALEM — BRAȚ ROBOTIC 6-DOF COMPLET PRINTABIL 3D. NU AM FOLOSIT DESIGNUL CUM ESTE — AM FĂCUT MAI MULTE MODIFICĂRI ȘI ADAPTĂRI CUSTOM:



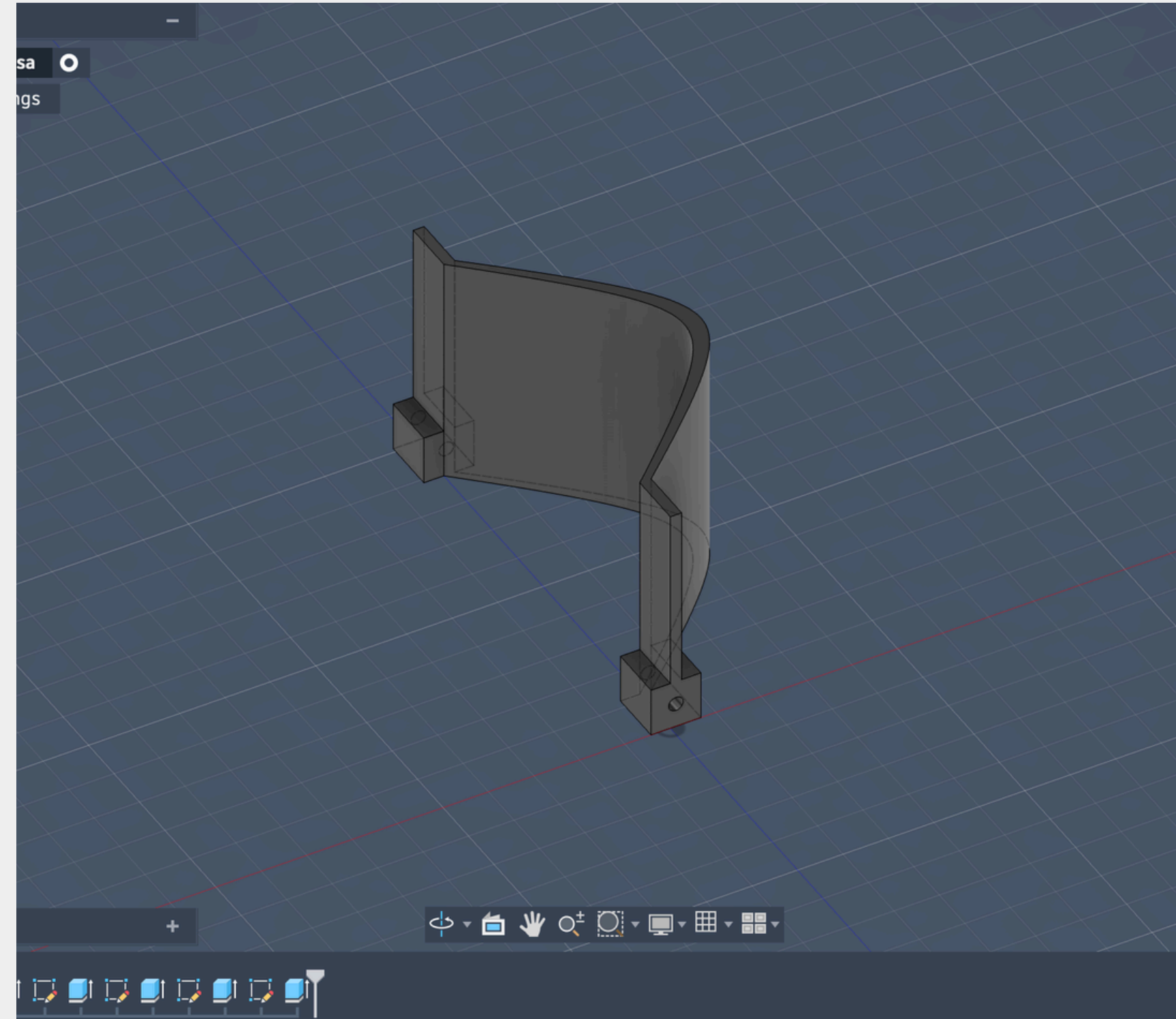


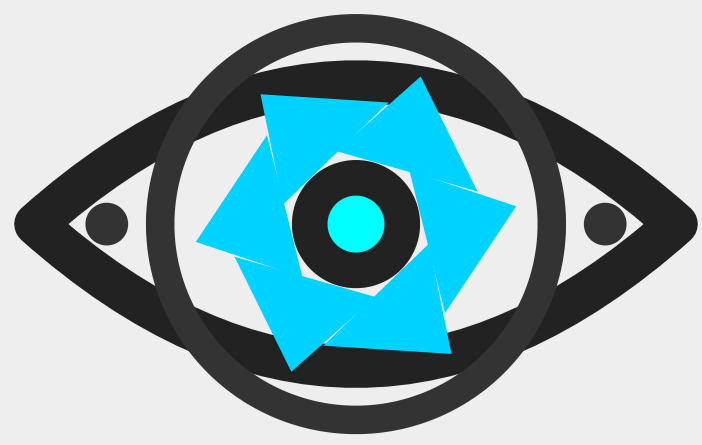
LAYER O-BODY

ADAPTĂRI MECANICE PROPRII:

MĂRIREA GRIPPER-ULUI — DESIGNUL ORIGINAL AVEA DESCHIDERE DE ~3CM, INSUFICIENTĂ PENTRU DEMO. AM REDESENAT PENTRU ~7CM DESCHIDERE — MAI MULT DECÂT DUBLU

SUPORT PROTECȚIE FIRE ÎN CARCASA BAZEI — SERVO-UL BAZEI ARE PINIOANE EXPUSE ÎN INTERIOR. FIRELE SERVO-URILOR DE DEASUPRA TREC PRIN BAZĂ ȘI RISCAU SĂ SE PRINDĂ ÎN GEAR-URILE AFLATE ÎN ROTAȚIE — AR FI TĂIAT CABLURILE SAU BLOCAT BAZA.



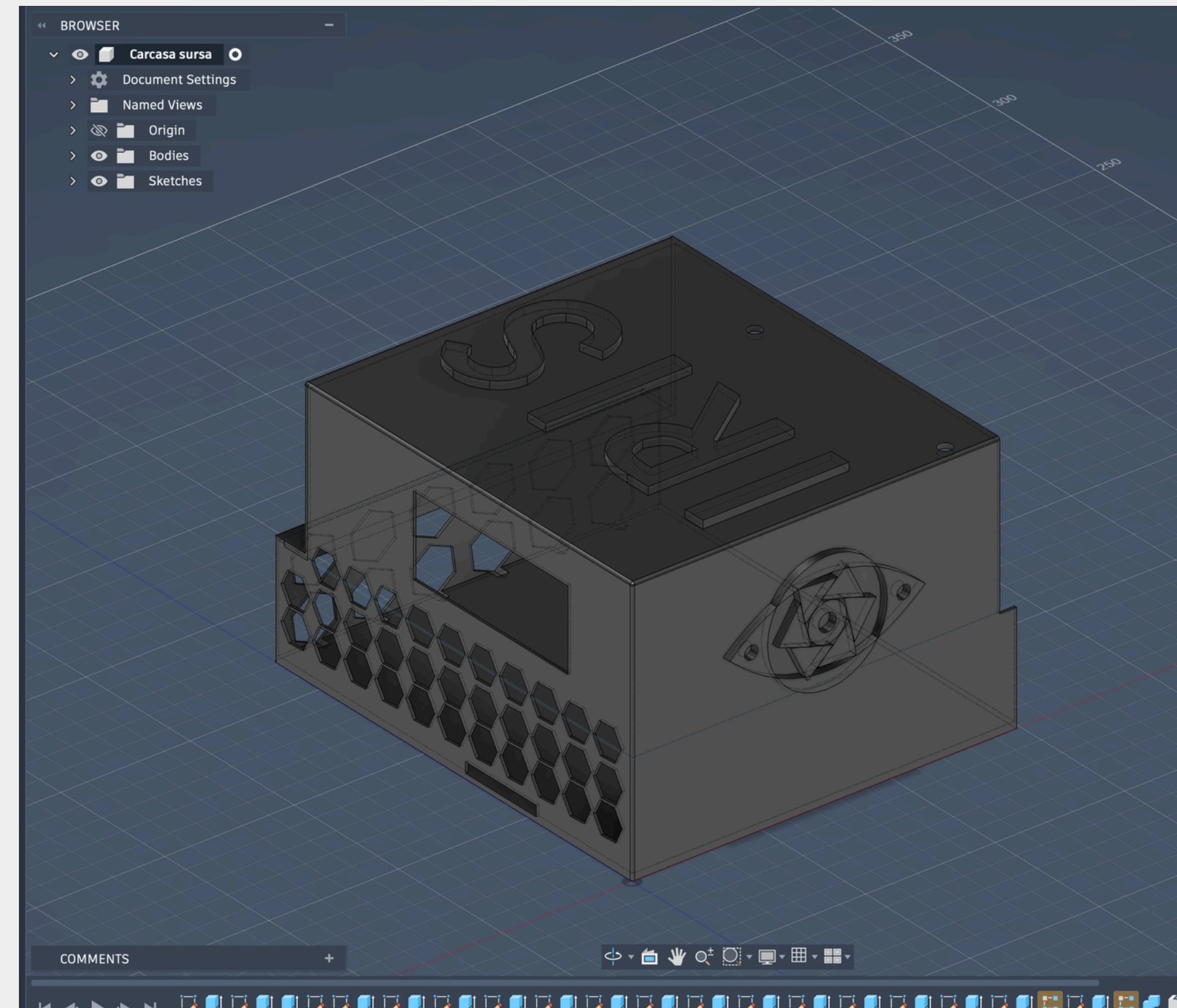


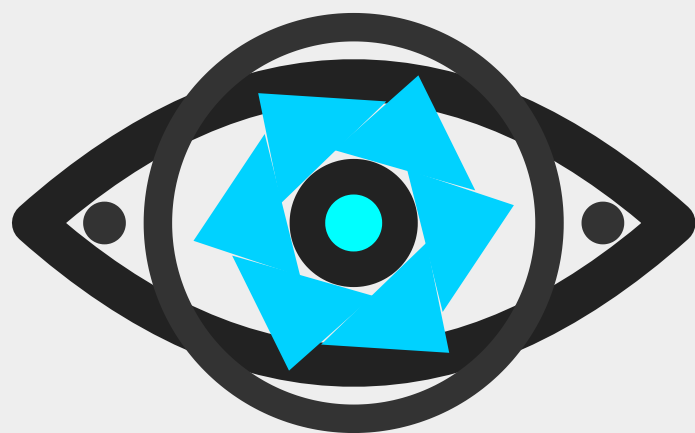
LAYER O-BODY

ADAPTĂRI MECANICE PROPRII:

RULMENȚI 608 ȘI 6203 ÎN ARTICULAȚII —
INTEGRAȚI ÎN PUNCTELE DE ROTAȚIE
PENTRU MIȘCARE SMOOTH ȘI
REDUCEREA FRECĂRII. FĂRĂ RULMENȚI,
SERVO-URILE AR LUCRA ÎMPOTRIVA
FRICȚIUNII PLASTICE PLA-PE-PLA, CEEA
CE ÎNSEAMNĂ MIȘCĂRI SACADATE,
CONSUM DE CURENT CRESCUT, ȘI
SUPRAÎNCĂLZIRE SUB SARCINĂ.

CARCASĂ DEDICATĂ SURSĂ ATX —
COMPARTIMENT SEPARAT PROIECTAT ÎN
FUSION 360, DIMENSIONAT EXACT PE HP
PS-6241-4HP



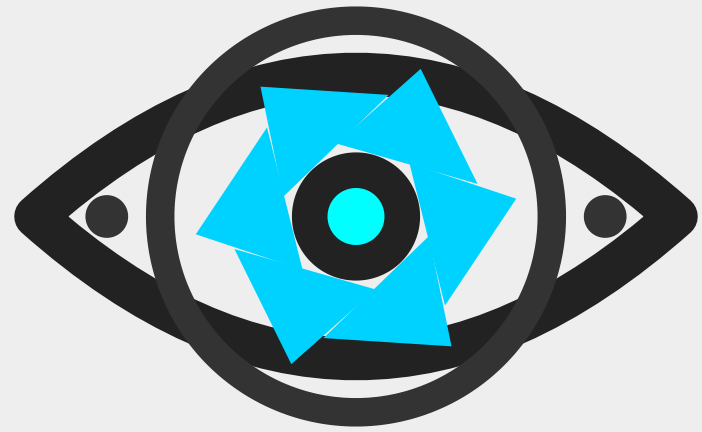


BUGET PROIECT

ROBOTICĂ **AI** ACCESIBILĂ SUB
400 RON

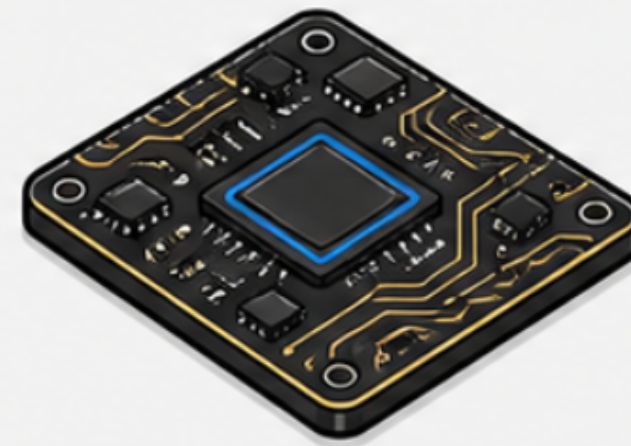
#	Componentă	Cant.	Preț/buc	Total	Sursă
1	MG995 Servo 180° metal gears, 13kg	4	~25-30	~100-120	Sigmanortec
2	MG90S Servo 180° micro, metal gears	3	~15	~45	Sigmanortec
3	ESP32 DevKitC WROOM-32D 38-pin	1	40	40	Sigmanortec
4	PCA9685 PWM Driver I2C 16ch	1	~15	~15	Sigmanortec
5	Condensator electrolitic 1000μF 25V	3	~2	~6	Sigmanortec
6	Rulmenți 608 + 6203	set	~15	~15	Magazin local
7	Kit șuruburi M3	1	~20	~20	Magazin local
8	Cabluri + switch	set	~15	~15	Sigmanortec
9	Filament PLA 1kg	1	80	80	Sunnysoft.ro
10	HP PS-6241-4HP ATX PSU 240W	1	0	0	Reciclată
11	Camera USB	1	0	0	Existentă

340-360 RON TOTAL

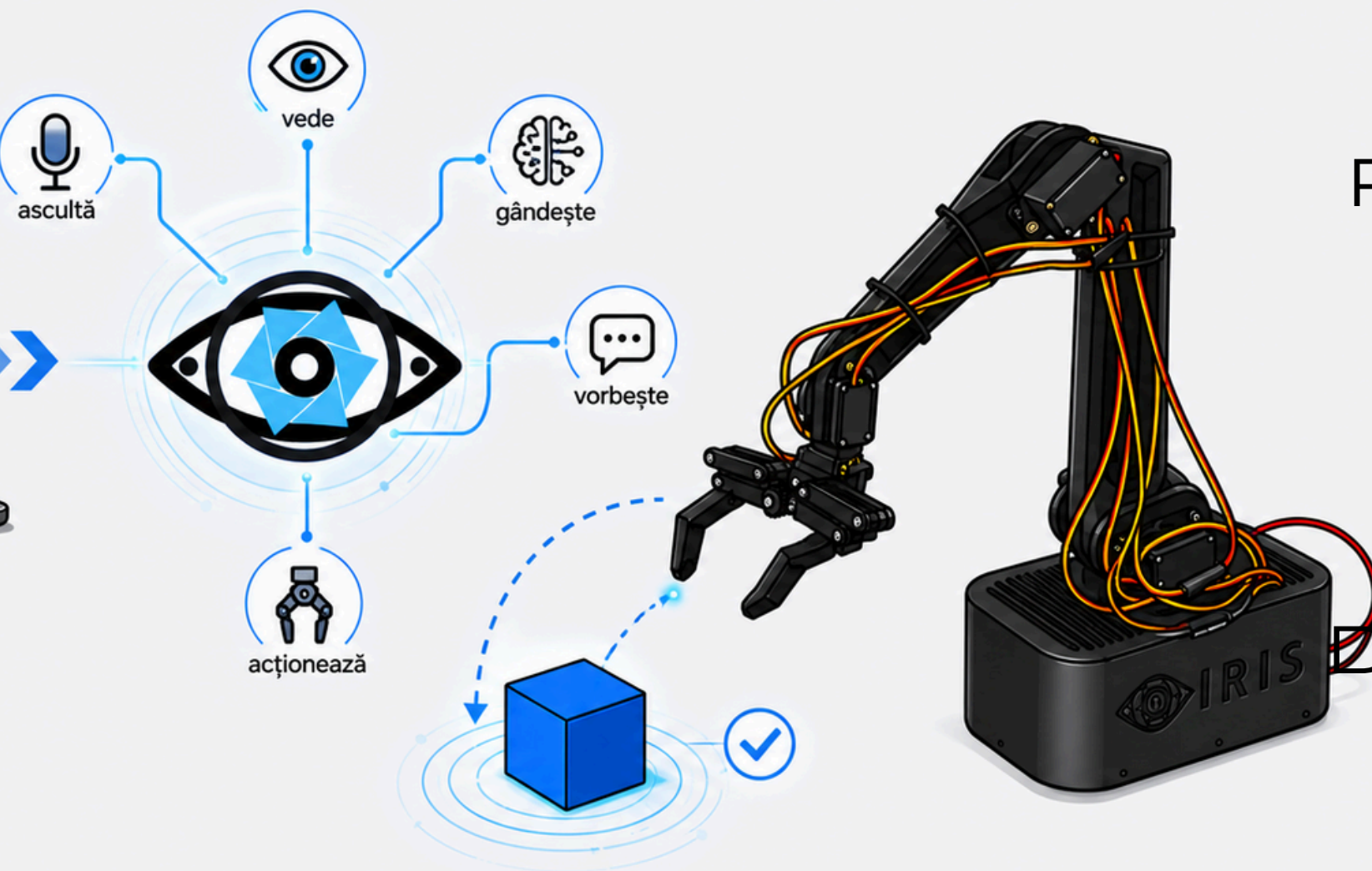


DE CE IRIS E DIFERIT

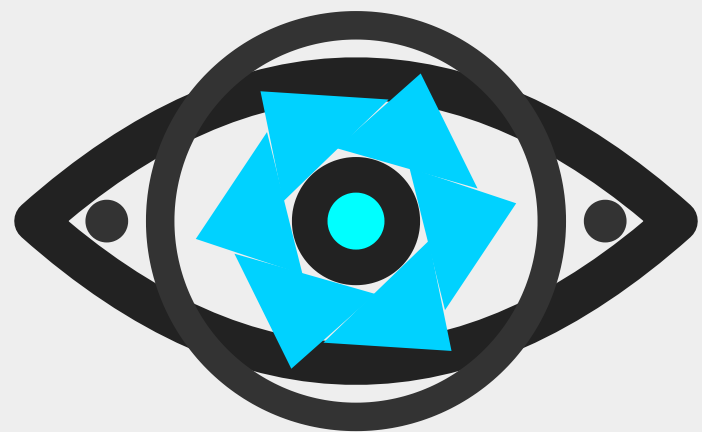
IRIS — PRIMUL PAS SPRE ROBOȚI
CARE GÂNDESC CA NOI



IRIS VEDE, ASCULTĂ, GÂNDEȘTE, VORBEȘTE ȘI
ACȚIONEAZĂ — NU REPETĂ MIȘCĂRI
PROGRAMATE, CI ÎNȚELEGE COMENZI PE CARE
NU LE-A MAI AUZIT NICIODATĂ ȘI LE EXECUTĂ
SINGUR, DE LA ZERO.



PÂNĂ ACUM, INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ EXISTA
DOAR ÎN SPATELE UNUI ECRAN — GENERA TEXT
IMAGINI, COD. IRIS ÎI DĂ MĂINI. PENTRU PRIMA
DATĂ, UN AI NU DOAR DESCRIE CE AR TREBUI
SĂ FACĂ — CHIAR FACE.

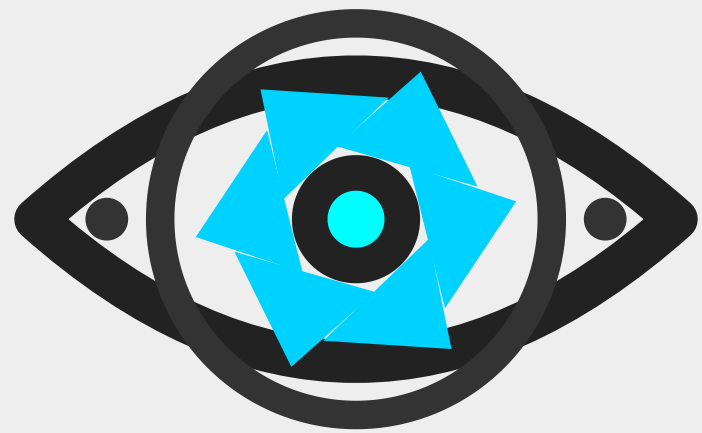


CE URMEAZĂ

IRIS V2 — HARDWARE DE PRECIZIE

AL DOILEA BRAȚ ROBOTIC, DE LA ZERO. NU MAI FOLOSIM SERVO-URI HOBBY — TRECEM LA ACTUATOARE CU MOTOARE DE PRECIZIE UN BRAȚ CARE POATE MANIPULA OBIECTE FRAGILE — UN PAHAR CU APĂ, UN OU, UN INSTRUMENT MEDICAL — NU DOAR CUBURI DE PLASTIC.



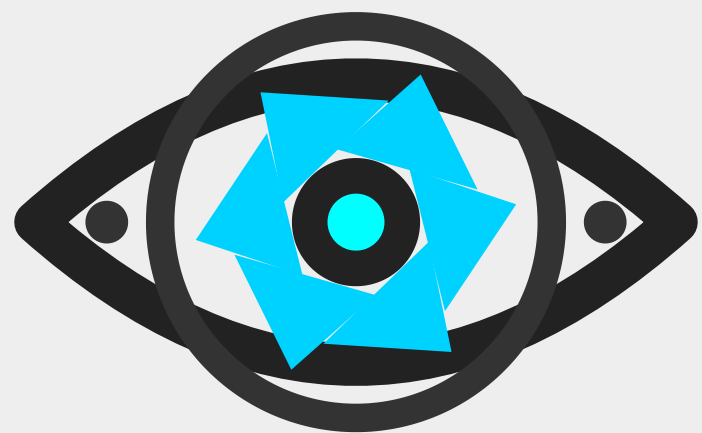


CE URMEAZĂ

ANTRENARE PRIN SIM-TO-REAL:

Iteration 0

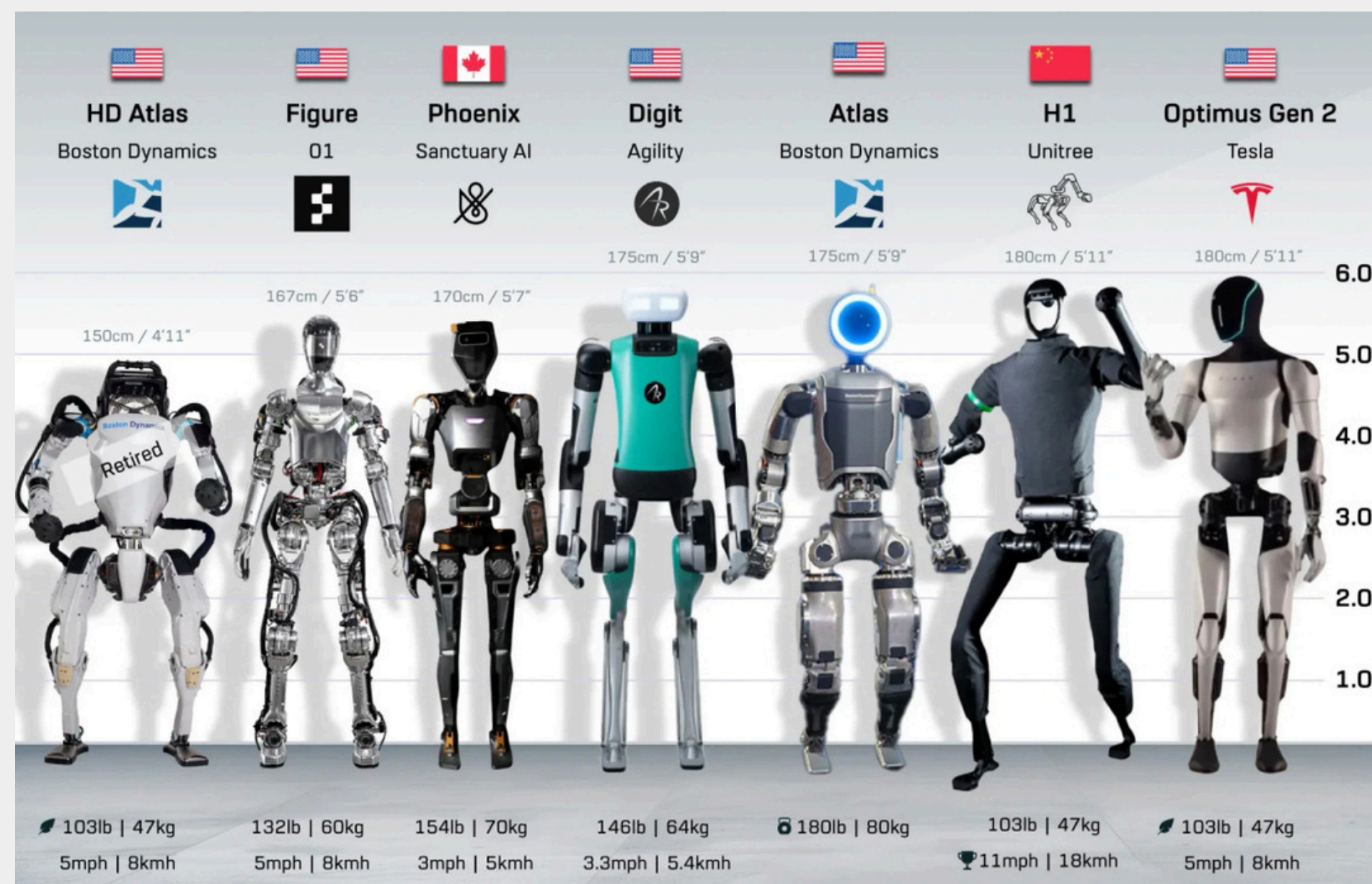
CONSTRUIM UN MODEL VLA NU DOAR FOLOSIM UN LLM EXTERN, CI ANTRENĂM UN MODEL CARE ÎNVAȚĂ POLITICI DE MIȘCARE DIN SIMULARE. BRAȚUL VIRTUAL SE ANTRENEAZĂ ÎN MILIOANE DE SCENARII SIMULATE (ISAAC SIM, MUJOCO), ÎNVAȚĂ SĂ APUCE, SĂ MUTE, SĂ SORTEZE, SĂ ASAMBLEZE — ȘI APOI TRANSFERĂM ACELE ABILITĂȚI DIRECT PE BRAȚUL FIZIC REAL.

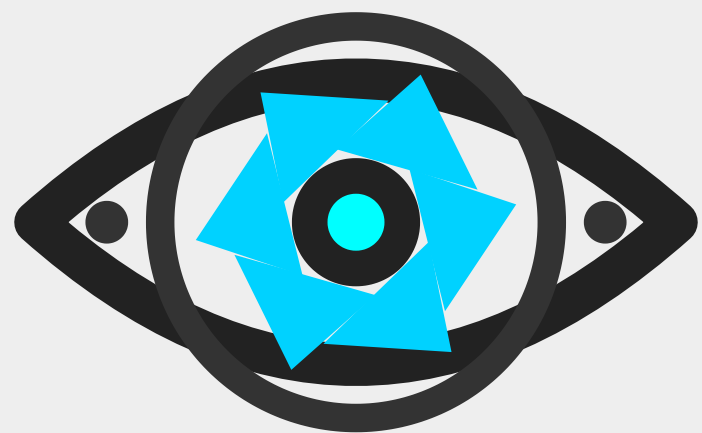


VIZIUNE

GRANITA INTRE DIGITAL SI FIZIC

TRĂIM ÎN MOMENTUL ÎN CARE INTELI GENȚA ARTIFICIALĂ IESE DIN SPATELE ECRANULUI ȘI INTRĂ ÎN LUMEA FIZICĂ. PÂNĂ IERI, UN AI PUTEA SCRIE UN ESEU, GENERA O IMAGINE, REZUMA UN DOCUMENT. ASTĂZI, UN AI POATE VEDEA UN OBIECT PE O MASĂ, POATE ÎNȚELEGE COMANDA TA VOCALĂ, POATE PLANIFICA O TRAIECTORIE, ȘI POATE MUTA ACEL OBIECT CU PROPRILE MÂINI. SUNTEM LA GRANITA DINTRE ERA DIGITALĂ ȘI ERA FIZICĂ A INTELI GENȚEI ARTIFICIALE.





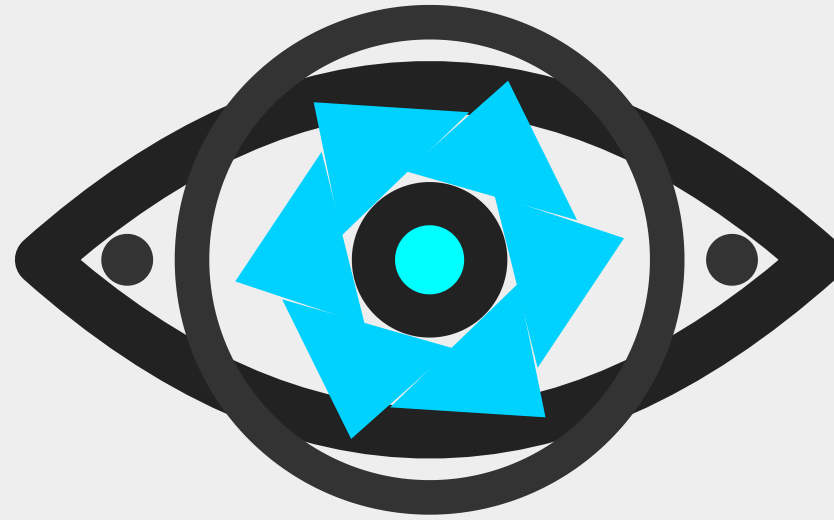
ÎNTREGUL PROIECT — COD,
MODELE 3D, SCHEME
ELECTRICE, DOCUMENTAȚIE —
E OPEN SOURCE PE GITHUB.
VOM CONTINUA SĂ PUBLICĂM
UPDATE-URI PE MĂSURĂ CE
IRIS EVOLUEAZĂ. DACĂ AI O
DUPĂ-AMIAZĂ LIBERĂ, UN
PRINTER 3D ȘI CURIOSITATE,
INTRĂ PE REPO ȘI
CONSTRUIEȘTE-ȚI PROPRIUL
ROBOT CARE GÂNDEȘTE.

OPENSOURCE

PROIECTUL PENTRU TOATA LUMEA



[HTTPS://GITHUB.COM/MIRAUTA-ALEXANDRU/
IRIS-VISION-ROBOT-ARM](https://github.com/mirauta-alexandru/iris-vision-robot-arm)



MULTUMIM

,

